

CAPÍTULO VI

RETROAÇÃO, SEGREDO DA NATUREZA

O nosso receptor de rádio compensa as falhas de potência das emissoras e preenche os vácuos do "fading". A própria fraqueza do sinal recebido reforçará a sua audição e, se o sinal for muito forte, a sua própria força o enfraquecerá. Assim, o desvio fora de norma é que faz voltar à norma.

Surge, assim, na máquina, a noção de "finalidade", que às vezes se atribuiu, nos seres vivos, a uma espécie de inteligência inerente à espécie ou difusa na própria vida: a amplificação é tanto mais forte ou mais fraca quanto a sua ação o necessitar. É a finalidade, artificialmente dada à máquina, que regula a máquina, quando o efeito exige que um de seus fatores diminua ou aumente para que ele, efeito, se mantenha estável. Assim, a máquina, sob nossos olhos, transpõe

na modulação da corrente não poderia corrigir a distorção do instante seguinte! É pelo defeito que se corrige o defeito. Para a máquina, como para os animais, o erro é fecundo: leva ao caminho certo.

NADA SE ESTABILIZA SENÃO PELO "FEED-BACK"

Nosso pensamento, porém, vai mais longe: não será isto um "feed-back" que nos seres, justamente faz com que o erro seja construtivo? Não será esse o mecanismo de sua experiência?

E o método pelo qual a vida trata o mal, fazendo-o elaborar seu próprio antídoto — não se explicará melhor se o compararmos ao "feed-back"? Quer se trate de regular a temperatura ou o pH sangüíneo, ou a uréia no sangue, ou de expulsar um corpo estranho do olho, do nariz, da garganta, é sempre o desvio do normal que faz nascer o hormônio, o humor ou o reflexo capazes de combater o desequilíbrio. Toda doença microbiana é manifestação de uma retroação que deseja restabelecer o equilíbrio perturbado (1). E o remédio é sempre proporcional ao mal que deve ser combatido.

É exatamente pelo princípio retroativo que os organismos se estabilizam contra ventos e marés. Não se trata, porém, quase nunca, de "feed-backs" simples. Assim, as regulações hormonais, intimamente complicadas, põem em jogo complexos de inter e retroação.

Triunfa aqui o gênio de Claude Bernard. Ele viu certo, compreendeu o essencial, quando disse: "*A fixidez do meio interior é a condição da vida livre*".

(1). Bem antes da cibernética, um fisiólogo americano, Herter, deu esta definição da doença: "expressão de uma reação contra qualquer agente ofensivo".

Quanto mais os seres evoluem, tanto mais conquistam independência em relação ao meio exterior. Uma medusa que morre quando as correntes a transportam para uma água demasiado fria ou demasiado quente, já não é livre. Os celentérios e os espongiários não têm meio interior; os equinodermas têm meio interior, mas em comunicação com o exterior; nos anelídeos, nos moluscos, nos artrópodes, o meio interior fecha-se, mas o líquido que os enche não é vivo, continua sendo estranho ao ser. Nos vertebrados, enfim, o plasma desempenha papel análogo, mas a linfa e o sangue são tecidos vivos: o animal é o seu próprio meio interior e o mantém fixo.

Desenvolvendo as idéias de Claude Bernard, Pierre Vendryés, num livro que é cibernética antes de ser esta definida, *Vie et Probabilité* (1) mostra que independência é a faculdade de se afastar de acontecimentos que podem sobrevir; de não ser joguete de perturbações aleatórias. E ele vê neste equilíbrio "contra-aleatório" um fenômeno de probabilidade — o que veremos demonstrado nos capítulos seguintes.

Se corro, preciso receber maior quantidade de oxigênio, exatamente como na máquina de Watt que, quando recebe maior carga recebe também, maior quantidade de vapor. Uma análise deste mecanismo pela lógica dos efeitos mostrará que o efeito estabilizado é aqui a pressão do CO² no sangue arterial; o centro respiratório bulbar é o "detector" do sistema; ele desenvolve uma aceleração e uma ampliação da respiração, desde que aumente a taxa de CO² no sangue arterial, taxa que reflete a proporção de ácido láctico no sangue venoso, ou seja, o trabalho muscular realizado no instante anterior.

Mas este livro não trata do homem. Levemos todas essas questões ao "*O Homem em Equações*".

(1) Albin Michel, 1942.

O admirável é que os mecanismos do sistema nervoso aplicam estes mesmos princípios. Contentemo-nos em afirmar, sem o demonstrar, que os "feed-backs" dominam todos os nossos movimentos. A êles é que se deve o milagre que ajusta harmoniosamente nossos gestos a seu alvo.

Se quero pegar uma agulha que está sobre a mesa, como agem o meu braço, minha mão e meus dedos?

A ausência de um órgão demonstra a necessidade desse órgão. Aqui, os "feed-backs" nervosos revelam-se por sua desregulagem ou sua ruptura: foi o estudo das doenças nervosas que mostrou aos primeiros cibernetistas o espantoso paralelismo da neurologia e da eletrônica.

Meu gesto para pegar a agulha se desenvolve harmonioso, preciso. Em certos doentes, porém, o movimento será inábil, incerto e acabará em tremores: "tremores intencionais". Em outros doentes os gestos, mais largamente descontrolados, demonstram que o cérebro não está sendo informado sobre a posição dos membros: "ataxia".

Ora, no primeiro caso há perturbação do cerebelo; no segundo, perturbação nas fibras *ascendentes* da medula. Daí à conclusão de que estas afecções cortaram os circuitos retroativos de regulação através dos quais os membros enviam informações ao cérebro, não há senão um passo, passo este já dado pelos primeiros cibernetistas, criando de golpe a nova ciência.

Desde então, é concebível um esquema da regulação motora. O efeito é o movimento; o "detector" é o órgão do sentido "proprioceptivo", que percebe a posição dos segmentos dos membros. A mensagem é o influxo nervoso pelos cordões ascendentes da medula. O fator regulado é o comando da movimentação voluntário ou automática. Incessantemente, meu gesto depende do desvio que o separa de seu alvo.

Mas uma outra regulação colabora com essa dos sentidos proprioceptivos: a regulação através da vista, já que nossos olhos detectam continuamente o desvio entre o ponto para onde se dirige nosso gesto e o ponto que êle deve atingir. Os atáxicos provam que esta regulação é insuficiente por si só: tentam suprir suas mensagens proprioceptivas pela mensagem da vista, mas seus gestos são sempre mal regulados.

Todo o trabalho anterior à idade das máquinas era, portanto, regulado por "feed-back". Não viria êle do homem ou dos animais?... Quando um boi puxa um carro e sente sob as rodas a resistência de uma pedra ou de uma subida, dá "automaticamente", o impulso certo para vencer o obstáculo. (1).

Nessa época todo o trabalho se beneficiava deste poder de adaptação às circunstâncias celebrada, em toda parte, como a insubstituível virtude de uma obra artesanal. A verdade é que a máquina, não tendo ainda "feed-back", estava vencida de antemão.

A menor obra necessita ser regulada segundo o trabalho já realizado, como segundo o trabalho a realizar. A observação do efeito é sempre necessária, assim como a detecção dos desvios e a reação, segundo estes desvios, sobre a regulação de nossos gestos. A observação é feita pelos sentidos; a mensagem é transmitida pelos nervos; os centros nervosos apreciam os desvios por comparação com as "referências" inatas ou adquiridas, e a reação se opera por nossas mãos: "feed-back".

Tôda reflexão é, aliás, uma retroação do efeito sobre a causa. A própria etimologia da palavra o prova. Há a pro-

(1) — Nossos automóveis sem mudança de velocidade verdadeiramente automática estão, sob este ponto de vista, mais atrasados que o antigo carro de bois.

jeção de um efeito pelo espírito; depois, a comparação dêste efeito com a finalidade; depois, a correção dos fatores para obtenção do efeito mais próximo do ideal. E a própria memória não é senão o registro das mensagens retroativas que analisam os efeitos passados segundo seu sucesso ou insucesso.

Quando a máquina não tinha ainda "feed-back", era incapaz de agir sôzinha: totalmente atáxica! Se tinha que ser deixada entregue a si mesma, era limitada, então, a um programa determinado pelo homem; sobrevindo a menor circunstância imprevista, ela não se podia adaptar. Por isso, o homem precisava conduzi-la como a um enfêrmo. Em realidade êle dava-lhe o "feed-back" que lhe faltava: observava o seu trabalho e, detectando os desvios por comparação à finalidade que lhe impusera, agia sôbre determinados fatores deixados livres para se fazer a regulação. Assim, a máquina pode ser considerada como o "reator" do sistema homem-máquina regulado por uma retroação.

Quando chegaram as primeiras verdadeiras máquinas, bem cedo um gênio inventou o "feed-back": Watt criou o seu "governor", não por teoria nem por lógica, mas por instinto de técnico.

Isto é, pelo menos, correntemente admitido pela nova ciência.

É, porém, verdade que todo trabalho era, antes do vapor, regularizado por "feed-backs" humanos ou animais! Não se utilizaria algum agente natural que não era, em verdade, muito regular — o vento! Compensar furacões e brisas não era, para um moinho de vento, necessidade mais imperiosa ainda do que, para uma máquina a vapor, arbitrar as variações de sua carga!... É possível que a humanidade tenha, durante séculos, utilizado moinhos sem ter encontrado um meio de evitar empiricamente os saltos de regime devidos aos saltos

do vento! Procuramos e acabamos encontrando. Watt fôra batido! Antes dêle havia um mecanismo retroativo nos moinhos de vento: o "dança-trigo", que regulava o fluxo do grão segundo a situação de cada instante.

O ANCESTRAL DAS RETROAÇÕES: O "DANÇA-TRIGO"

Descobrimo-lo na "Encyclopédie méthodique des Arts et Métiers mécaniques" de 1786, no capítulo dos moinhos de vento. Em seguida, porém, Bertrand Gille, tendo querido estudar a questão no quadro de suas pesquisas sôbre a história das técnicas, remontou até 1588, data em que apareceu "Diverse Artificiose Machine", publicado em italiano em Paris, por Ramell, engenheiro militar de Henrique III. Esta obra descreve um dispositivo similar, mas nos moinhos de água. Eis, pois, o "governor" batido por dois séculos pelo menos!

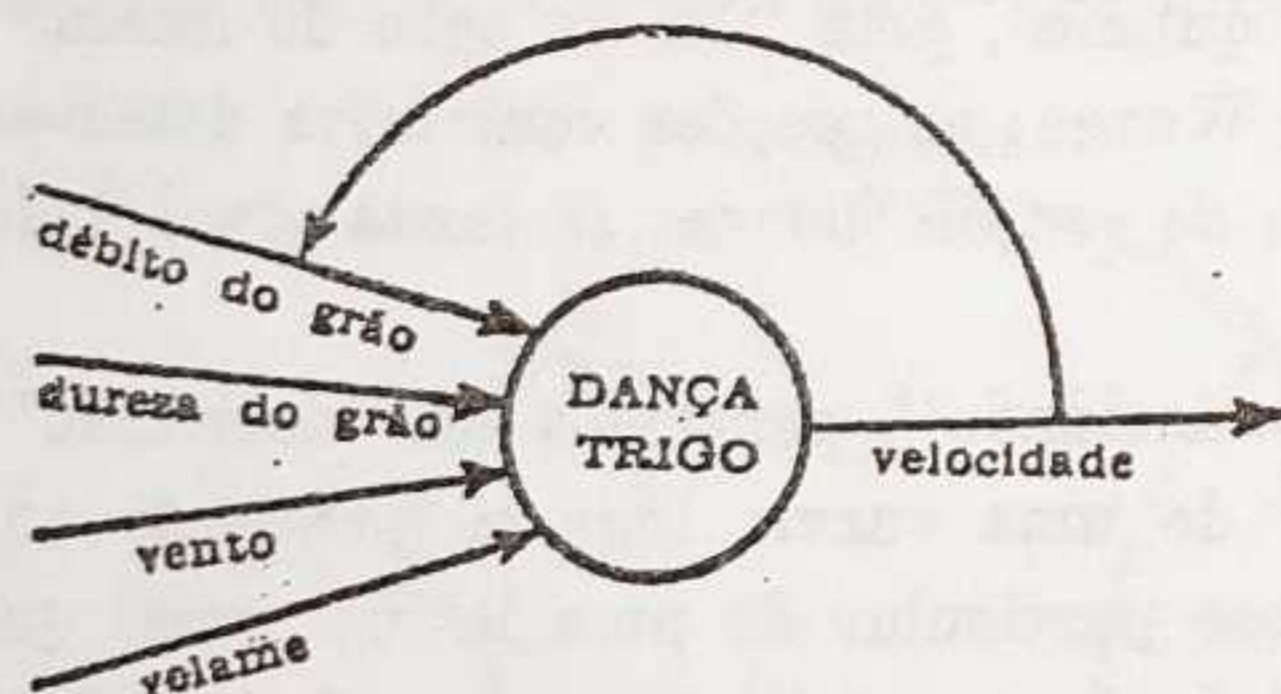
O órgão distribuidor foi sempre chamado "dança-trigo": uma canaleta de madeira inclinada que conduz e despeja o grão. Imaginemos, agora, que esta canaleta roce contra o eixo da mó "corrente" e que êste eixo, nesse ponto seja quadrado. (Mais exatamente, êle está revestido de um pedaço de madeira com a forma de paralelepípedo, com os ângulos reforçados de metal). A cada volta do eixo, portanto da mó, o "dança-trigo" recebe quatro sacudidelas e a cada sacudidela faz o grão escorregar e cair. (Nos moinhos modernos, êste princípio deu origem ao "distribuidor sacudidelas"). Quando o vento aumenta, a mó, rodando mais depressa, dará a si mesma maior quantidade de grão para moer; diminuindo o vento, a roda receberá menor quantidade de grão.

À primeira vista parece que o mecanismo é paralelo ao regulador de Watt: a velocidade das mós não é regularizada!... Quando o fator "vela", por exemplo, diminui por ter uma tempestade arrancado parte da tela — o moinho, não

tendo tanta força, receberá menos grão, o que lhe permitirá diminuir a velocidade. Igualmente quando o fator "dureza dos grãos" aumenta, por exemplo, se houver pedras misturadas ao trigo, o moinho deverá desenvolver maior potência, rodará mais lentamente, dará a si mesmo menos grãos, o que lhe permitirá rodar mais rápido.

Mas, com relação ao vento? Naturalmente, a velocidade não é estabilizada. Continua a depender do vento. Pode-se acreditar que se trata de um servomecanismo no qual o vento seria o "comando": isto explicaria que o sistema compense as variações do velame, da dureza do grão, etc. e não as do vento. Mas não. O vento é um fator e não um "comando"; não é através de seu efeito sobre a provisão de trigo que ele faz rodar suas pás.

Há aí um "feed-back" ordinário, derivado da velocidade e aplicado à distribuição do trigo, segundo este esquema:



Mas o fator de aplicação não tem coeficiente de eficiência bastante elevado para anular as variações de velocidade devidas às amplas variações do vento. Assim, o "feed-back" que compensa a variação dos fatores pouco eficazes (velame, dureza do grão) não pode agir em relação ao fator "vento". Ele é regulador para todos os fatores, menos um. Notemos, aliás, que nos moinhos de água para os quais parece ter sido

criado, o "feed-back" não tem que compensar grandes variações de distribuição, sendo as águas sempre reguladas por uma comporta e sendo praticamente, a dureza do grão o único fator variável.

No entanto, se ele não desempenha sua função compensadora com relação ao vento, mostra bem uma outra função das ligações retroativas, função pouco aparente em outros casos: liga todos os fatores ao fator de aplicação através do efeito, faz depender este fator de cada um dos outros e de todos conjuntamente. Aqui, a distribuição do trigo depende do vento através do efeito "velocidade"; assim, a provisão de grãos está sempre em relação com as necessidades do vento. Esta função secundária dos "feed-backs" — harmonizar dois fatores com um mesmo efeito — parece ser freqüentemente aproveitada pela fisiologia. Assim, na regulação respiratória o oxigênio inspirado é sempre proporcional ao ácido láctico, portanto, às combustões dos músculos, portanto, ao esforço. Pode-se mesmo dizer que a verdadeira "utilidade" deste "feed-back" não é regular a taxa de CO_2 no sangue arterial, o que não é um fim em si, mas proporcionar, por este meio, a entrada de ar para as necessidades da máquina muscular.

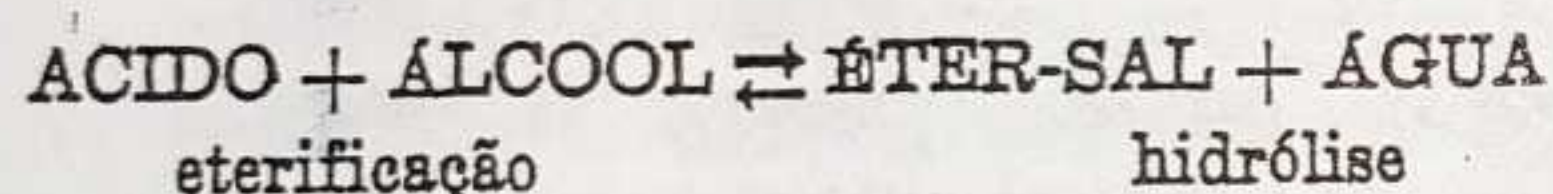
OS EQUILÍBRIOS QUÍMICOS

Assim, os mecanismos retroativos postos em evidência por nossos artifícios, são encontrados na fisiologia. Vemo-los, também, em toda obra do homem, quer ele reflita, trabalhe com as mãos, dirija uma máquina (reator do sistema homem-máquina), acumule o poder corretor dos "feed-backs" em sua própria memória ou o programa de um mecanismo.

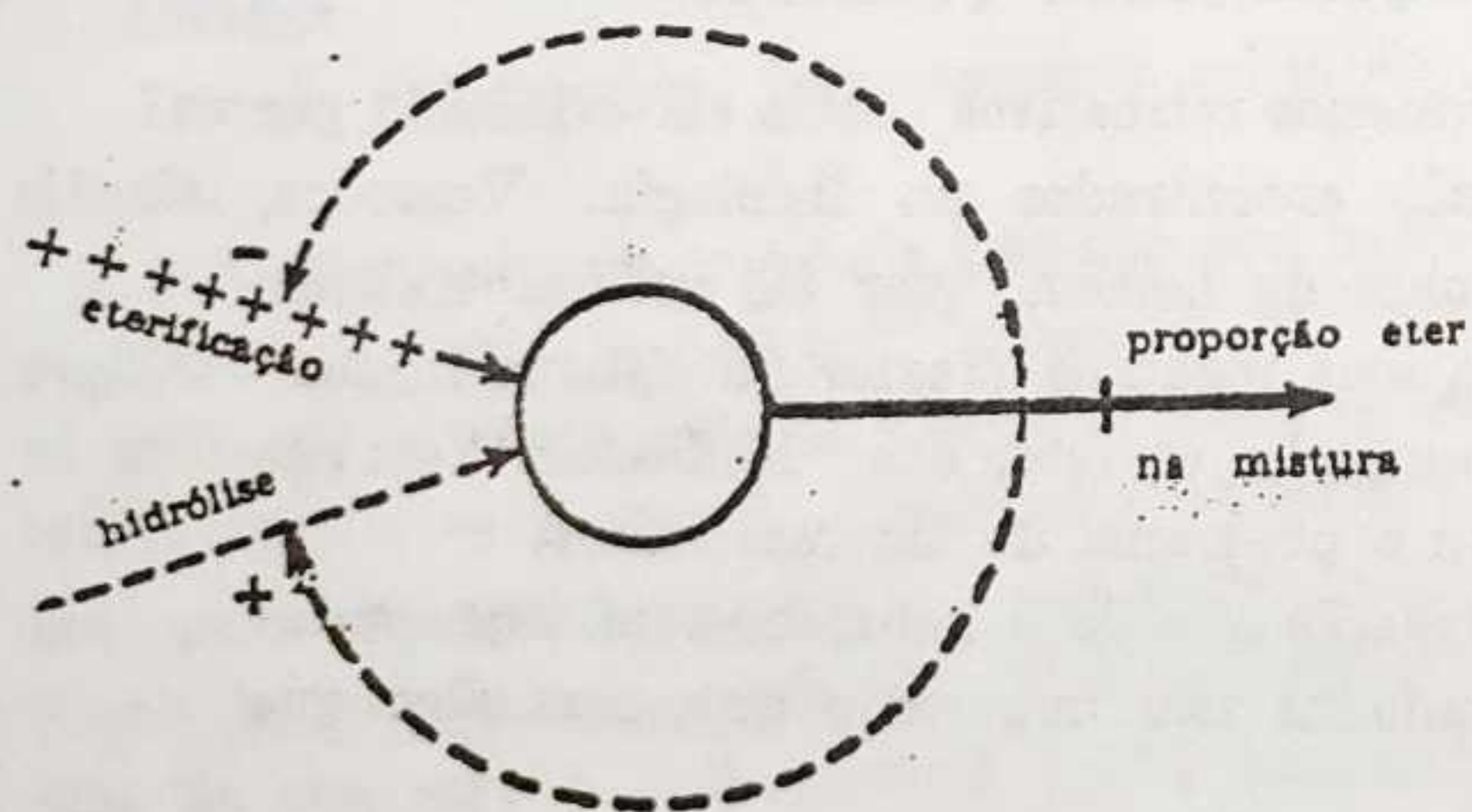
Não será a retroação que dá à natureza aquilo que a faz natureza, assegurando-lhe não importa o que, mas algo que mantém a ordem?

Tomemos o exemplo dos equilíbrios químicos. Maravilharmo-nos em poder aplicar as leis que os regem aos mais variados fenômenos. A verdade é que elas não são outra coisa senão a expressão, por parte dos químicos e das necessidades da química, de princípios lógicos e, portanto, universais. E estes princípios estão contidos na "lei das regulagens" que, em realidade, é a "lei dos equilíbrios".

Se uma reação é reversível, quer dizer, se os elementos que ela produz podem voltar a dar os elementos primitivos, estabelece-se equilíbrio entre dissociação e combinação. Assim, vejamos a formação de éteres por um álcool e um ácido: é a *eterificação*. Esta reação é contrariada por seu reverso, a *hidrólise*. Finalmente, encontra-se um estado de equilíbrio que se simboliza, em química, pelo sinal $\rightleftharpoons$.



O efeito a considerar é a proporção de éter na mistura (ou a de álcool). Quanto mais éter houver, mais haverá hidrólise e menos eterificação.



Mas o fator "eterificação" que acresce a proporção de éter é positivo e o fator "hidrólise", que a diminui, é negativo. Tem-se, portanto, uma retroação + sobre — e uma — sobre +, as duas negativas e, portanto, equilibradoras.

Mesmo que não se saiba que o equilíbrio se estabelece, aprende-lo-emos pela análise lógica, o que prova que a lógica dos efeitos é um meio essencial de conhecimento. E se não se souber como aumentar a proporção de éter quando se quiser, justamente, fabricá-lo o esquema nô-lo dirá: é preciso contrariar as duas mensagens, agir em + sobre o fator + e em — sobre o fator —. É o que se faz na indústria: elimina-se a água à medida de sua formação, para contrariar a hidrólise e junta-se o álcool para aumentar a eterificação. Por outras palavras: luta-se contra a regulação natural de constância, por uma regulação artificial de tendência.

Qual será o ponto de equilíbrio? Notemos que é o problema mais geral do equilíbrio negativo o que assim se coloca. Este ponto é dado, em química, pela "lei da ação de massa", ou lei de Guldeberg e Waage: as reações contrárias detêm-se assim que a velocidade de reação inversa se torna igual à da reação direta.

Se, em lugar de "velocidade", pensamos em "derivação", "coeficiente angular" de uma curva, logo se pressente que não há aí senão um caso particular de uma lei universal que dará o ponto de equilíbrio de um efeito em retroação negativa. Num caso semelhante, o equilíbrio dos amplis de contra-reação

se realiza segundo a fórmula $A = \frac{I}{R}$ quando o ganho da

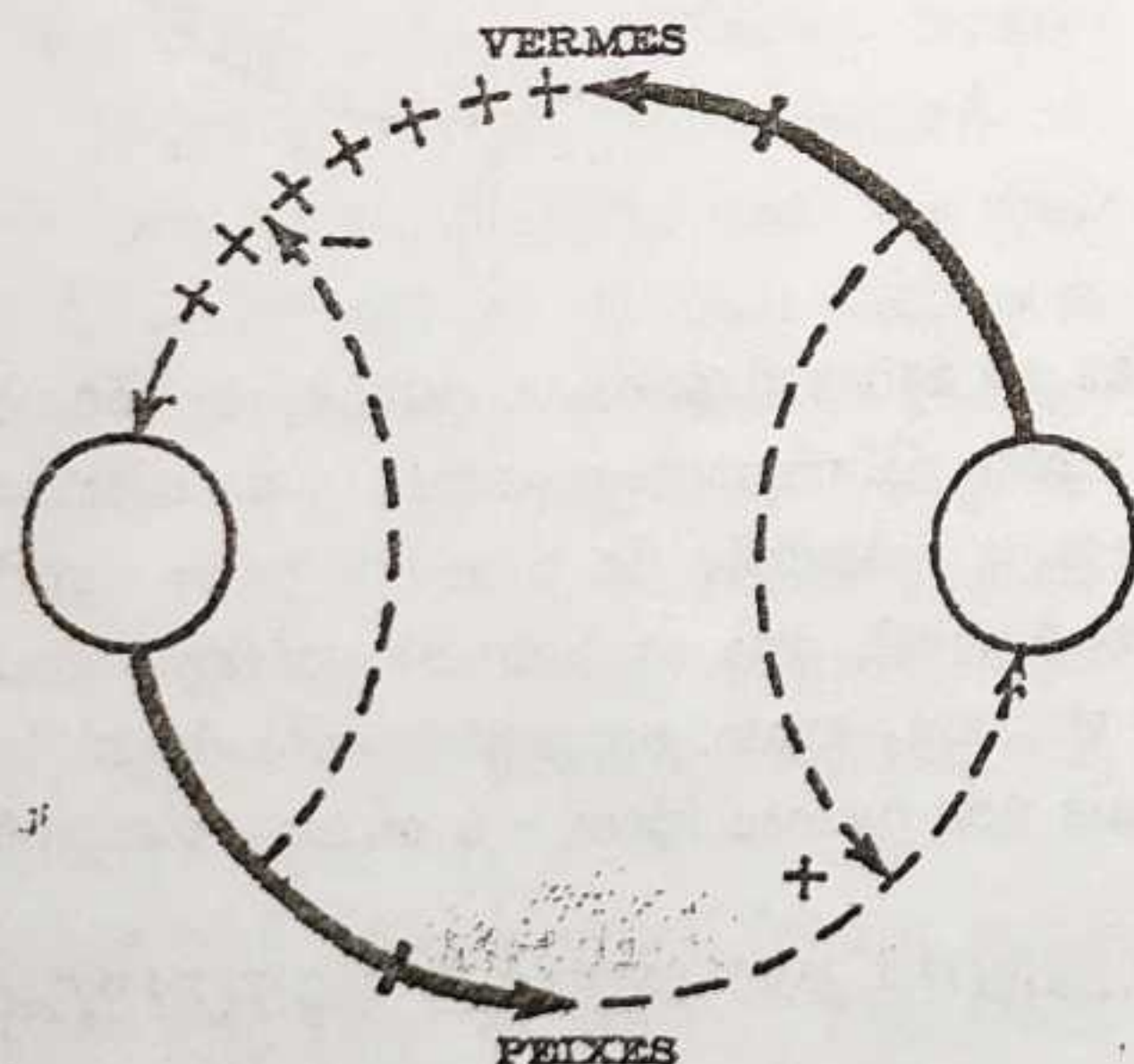
amplificação A é o inverso do coeficiente de reação R.

Mas não podemos formular aqui a lei capital, que regula as tendências da variação do efeito e da correção retroativa.

OS EQUILÍBRIOS VITAIS

Tentemos a mesma experiência de interpretação lógica com os equilíbrios vitais estudados pelo grande matemático Vito Volterra, o criador do que é hoje a análise funcional. Estes equilíbrios, que se estabelecem entre espécies que vivem umas às expensas das outras, tanto entre os peixes de um lago e os vermes de que eles se nutrem, como entre os homens e os vegetais de que eles se alimentam. Neste lago há peixes vermelhos e vermes. Quanto mais peixes haja, tantos mais vermes eles comem. O número de vermes diminui; os peixes, não tendo o que comer, morrem. Ao contrário, se os vermes forem numerosos, eles alimentarão mais peixes que, naturalmente, os devorarão em maior quantidade. Daí, o equilíbrio entre as duas populações.

Este equilíbrio é o de um efetivador de constância, regulado pela retroação negativa, segundo o duplo esquema:

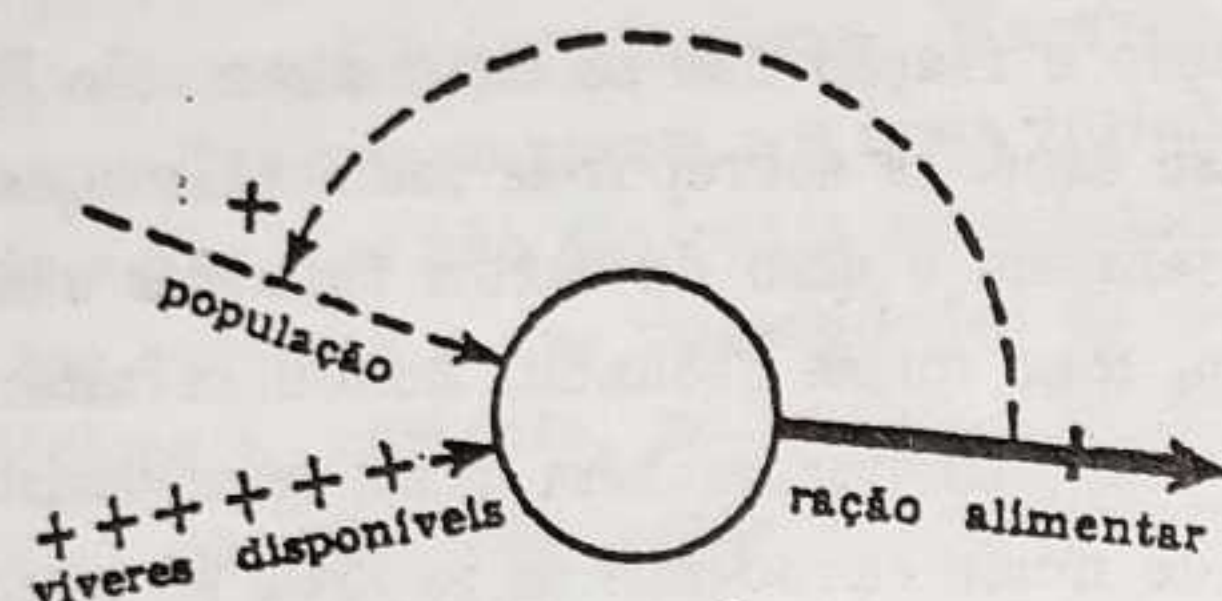


Naturalmente, este equilíbrio não se estabelece sem histerese: ação e reação não se compensam tão depressa, podendo uma das espécies sobrepor-se momentaneamente. Volterra estudou também o caso de certos tubarões e sôlhas que, no Adriático, mar quase fechado, dominam alternadamente. Um outro ciclo nos parece bem mais característico: numa certa região do norte canadense as raposas só se nutrem de coelhos e estes não têm outros inimigos senão as raposas. E há sempre desequilíbrio em torno do ponto de equilíbrio jamais encontrado: durante quatro anos, dominam os coelhos; nos outros quatro anos, é a vez das raposas. Sendo muito numerosas, estas devoram tantos coelhos que a espécie quase desaparece e em seguida, as raposas, não encontrando o que comer, definham e morrem. Então, sem inimigos, os poucos coelhos sobreviventes proliferam tão bem que as poucas raposas existentes encontram boa quantidade de alimento, vão aumentando de tal modo de número que... o ciclo recomeça. Exatamente como um regulador mal regulado que "bombeia".

ONDE A LÓGICA CONFUNDE OS HOMENS

Os fenômenos econômicos e demográficos são dominados por retroações.

Uma incidência de fome num povo deve ser vista como um caso de compensação de equilíbrio vital. Imaginemos, como efeito estabilizado, a ração alimentar, a qual depende de dois fatores, um positivo: "viveres disponíveis" e o outro negativo: "população". Variando, o efeito modifica positivamente o fator "população".

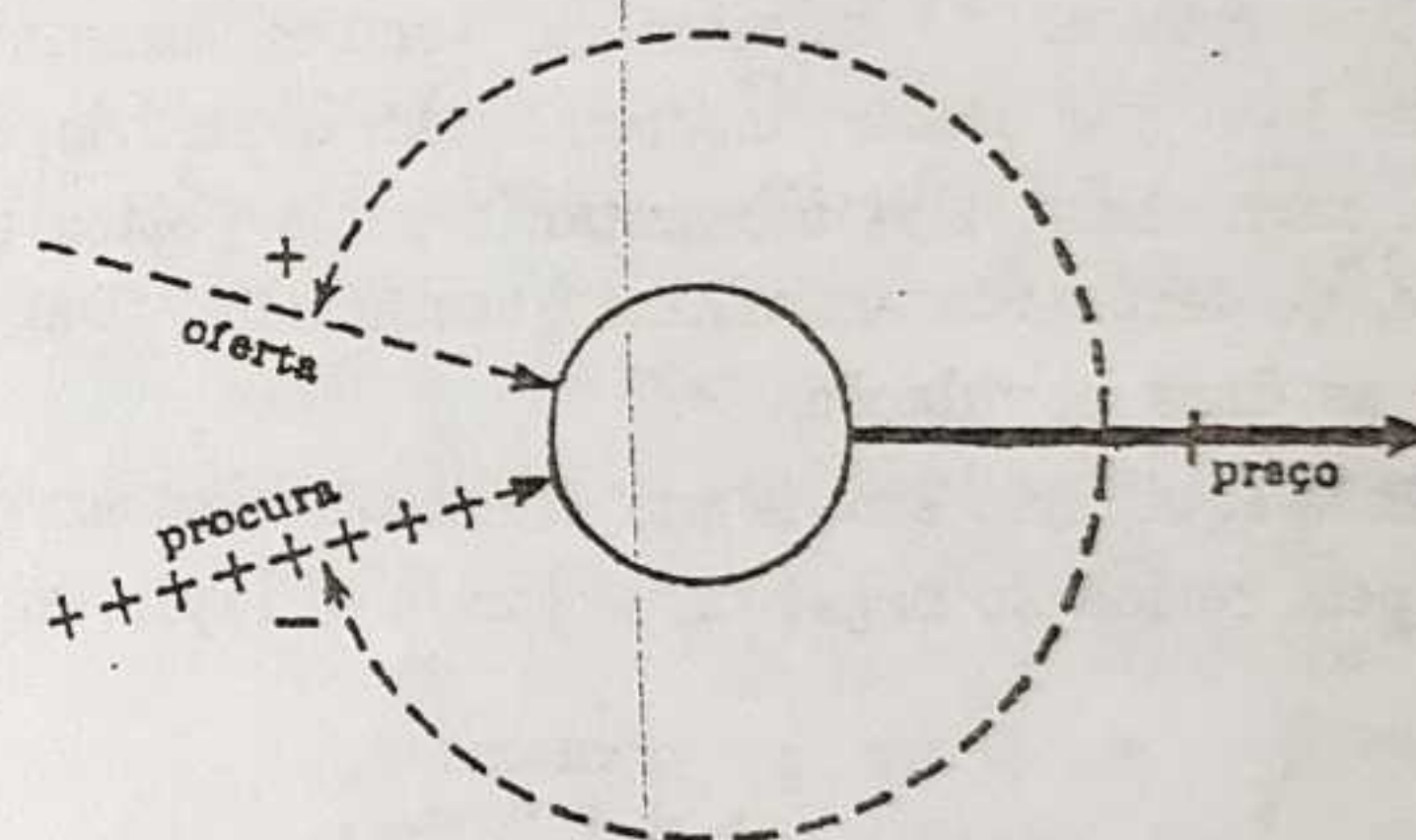


Mas, por uma disposição muito particular, o efeito não retroage do mesmo modo, segundo aumente ou diminua. Quando a ração aumenta, ela não faz crescer a população senão mui lentamente; no sentido contrário, a ação é muito mais rápida e pode ser, mesmo, brutal; não é muito mais fácil para o homem morrer do que firmar sua saúde? Mais rápido morrer do que criar filhos?

Se o fator "viveres" é de fraco valor e a população mal alimentada, uma brusca diminuição dos recursos, uma má colheita, por exemplo, levará a uma brusca retroação para diminuir o número de bocas. A fome é, então, o "reator" de um sistema negativamente regulado. Seu caráter fatal aparece claramente através da lógica dos efeitos.

Acabamos de escrever negativamente *regulado*. Não seria, melhor, "desregulagem"? A verdade é que é preciso abandonar os termos *regulagem*, *desregulagem*, bem como "efeito útil" — termos ligados à finalidade *artificial* das máquinas, portanto, a um ponto de vista humano. Um efeito tende sempre ao seu equilíbrio, seja ele em direção a uma constância ou a uma tendência. Que importa à lógica que suas leis ora favoreçam, um desejo do homem, ora façam morrer de fome grande número de pessoas?

O jogo da lei de oferta e procura vai mostrar-nos duas retroações, uma favorável a um ponto de vista antropocêntrico e a outra desfavorável. É fácil enunciar esta lei logicamente. A oferta é um fator negativo, pois, aumentando, faz descer os preços; a procura é, ao contrário, positiva. A lei que se trata de provar assegura que a alta dos preços aumenta a oferta, diminui a procura e, assim, leva o preço a um ponto de equilíbrio. Isso é verdade? Sim — diz o esquema sobre o qual reina a retroação negativa.



Mas as ações das duas retroações são, humanamente falando, muito diferentes: o aumento da oferta é coisa excelente. Em troca, a restrição da procura pode significar, se o artigo em foco é vital, que os homens sofrerão fome. Assim, num mesmo sistema, agem conjuntamente duas "regulagens" uma das quais nos parece ideal e a outra catastrófica.

EQUILÍBRIOS ESTAVEIS E EQUILÍBRIOS INSTAVEIS

Nosso espírito aceita facilmente que todo sistema à procura de equilíbrio seja dominado por uma retroação. Mas o

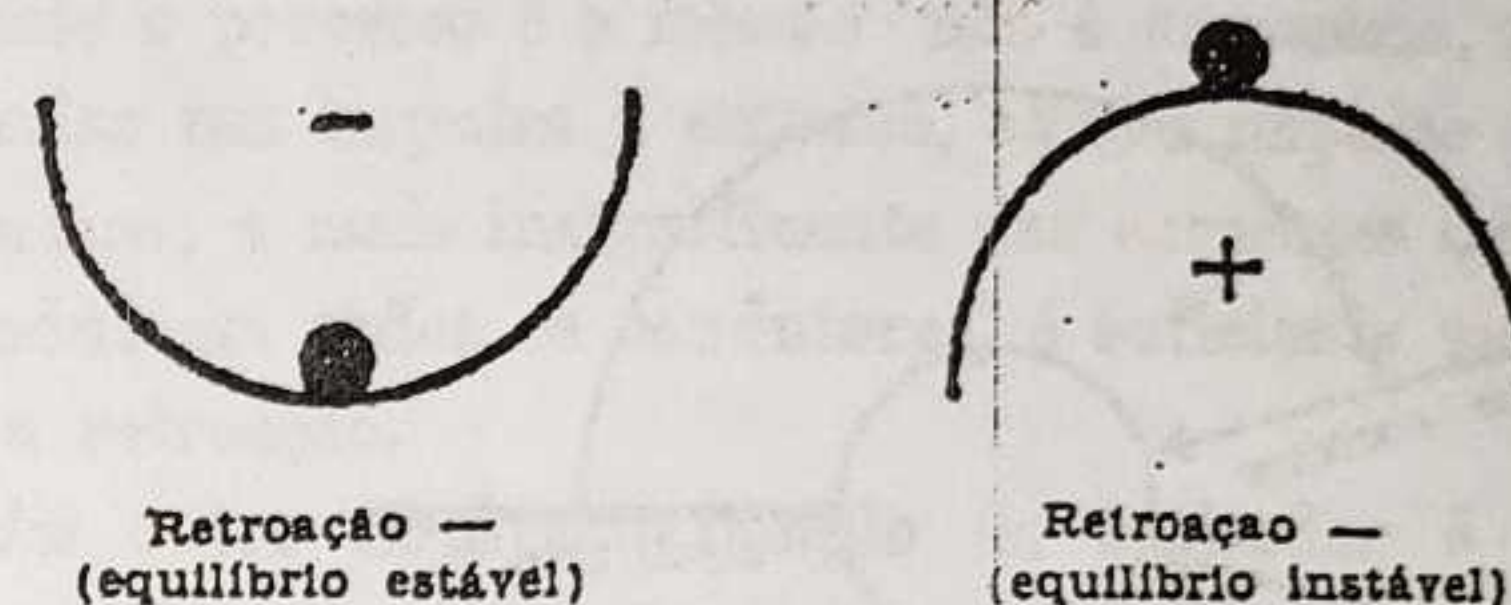
papel da retroação $+$, na natureza, é menos evidente. É que nós não a estudamos nas máquinas onde mais comumente ela se "desregula".

Voltemos, pois, ao regulador de Watt e coloquemo-lo em retroação $+$. É bastante mudar o ponto de articulação de uma das alavancas que ligam as duas bolas ao conduto do vapor: a ação do dispositivo estará invertida. Ele não regulará mais com sabedoria, mas imporá um regime desordenado. A máquina lutará por uma finalidade para nós "imbecil", com o mesmo empenho com que lutava por sua finalidade "inteligente": reduzirá sua potência quando precisar de maior potência para um grande trabalho que a esgota, e aumentá-la-á quando o trabalho diminuir. Bem depressa, cortando o vapor, ela irá morrendo e, aumentando o vapor, disparará.

Que acontecerá a outras máquinas de constância se trocarmos o sentido do "feed-back"?... O "regulador" de nível fará o reservatório ficar vazio ou o fará transbordar; na caldeira de aquecimento a água ficará fria ou se porá a ferver; no receptor de rádio o "anti-fading" se transformará em "pró-fading"; nos laminadores as peças sairão cada vez mais grossas ou cada vez mais finas; os carvões do arco elétrico se afastarão logo que comecem a ser usados; os canhões de D.C.A., de correção de tiro automática suprema expressão das possibilidades do "feed-back" — em lugar de atirar sobre o inimigo se desviarão pudicamente. É tudo isso, por causa de uma simples troca de ponto de apoio num sistema de alavancas, uma simples troca de polos de uma corrente!

Uma dupla imagem nos fará compreender, de um golpe de vista, o verso e o reverso das duas retroações. Figuremos uma bola sobre uma superfície côncava: ela se estabiliza ao fundo; se a desviamos, ela voltará, nascendo do próprio des-

vio uma força que a levará à sua "constância". É o modelo perfeito do equilíbrio por retroação $-$.



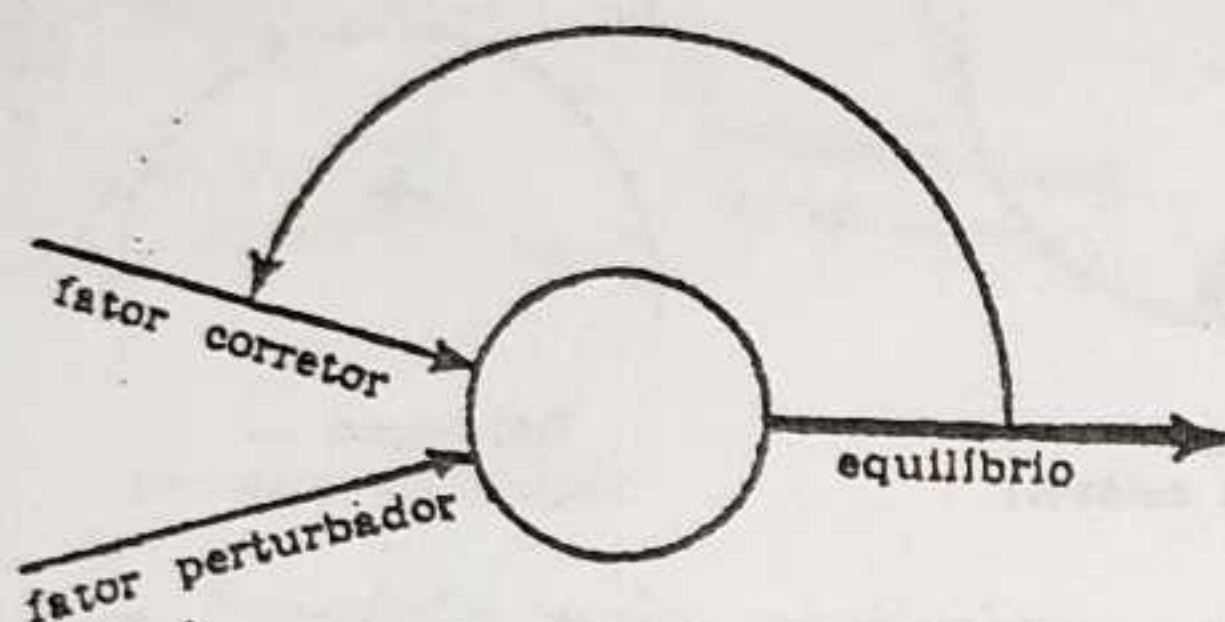
Coloquemos a bola sobre uma face convexa. Mesmo que consigamos pô-la bem no alto, ela não poderá manter-se aí. A mínima perturbação num sentido ou no outro provocará queda acelerada. Assim, um "governor" de reações invertidas detém a máquina ou fá-la disparar.

Estas bolas são notável modelo de equilíbrio estável e de equilíbrio instável, bem mais exato que o do cone pousado num plano pela base e um outro pela ponta, que habitualmente se usa. (O modelo do equilíbrio indiferente, em lugar de ser um cone pousado no plano por uma de suas geratrizes, é, então, uma bola sobre um plano, plano que deve ser visto como um arco de círculo de raio infinito, intermediário entre dois círculos de raio positivo e de raio negativo.)

E eis que se abre um novo horizonte: a retroação $-$ é o equilíbrio estável e a retroação $+$ o equilíbrio instável. Sim, é bem o afastamento da posição de equilíbrio que faz nascer a força que levará o cone ao seu equilíbrio estável; o afastamento destrói o afastamento: retroação $-$.

E é bem o mais ligeiro desvio, o inevitável desvio do cone sobre sua ponta, que faz nascer a força que o levará sempre mais longe: o desvio acentua o desvio: retroação $+$.

Generalizando ao extremo, todo equilíbrio se esquematiza assim: estável se a retroação é $-$; instável se a retroação é $+$:



Portanto, a "lei das regulagens" — que continua válida para as máquinas — surge como uma "lei dos equilíbrios", sendo a constância a estabilidade organizada, e a tendência a instabilidade organizada.

Vemos, pois, que a importância das retroações na natureza é ainda maior do que poderíamos supor: elas se identificam com os equilíbrios estáveis e instáveis.

Melhor ainda, a retroação explica o jogo do "princípio de menor ação" ou "princípio de Maupertius", um dos fundamentos do universo. No leito do rio os alevinos se colocam de tal modo que sua resistência seja mínima, como as escamas ou os pelos dos animais; igualmente, um pau flutuante coloca-se no sentido da corrente; a luz, também, procura sempre o caminho mais curto. Dois fatores positivos: um campo de força e o ângulo sobre o qual um móvel corta as linhas de força dêsse campo. Efeito: reação do campo e do móvel. Este efeito retroage sobre o fator "ângulo", diminuindo-o quando ele próprio aumenta. A retroação é negativa, o sistema está em equilíbrio — o que demonstra o princípio de menor ação.

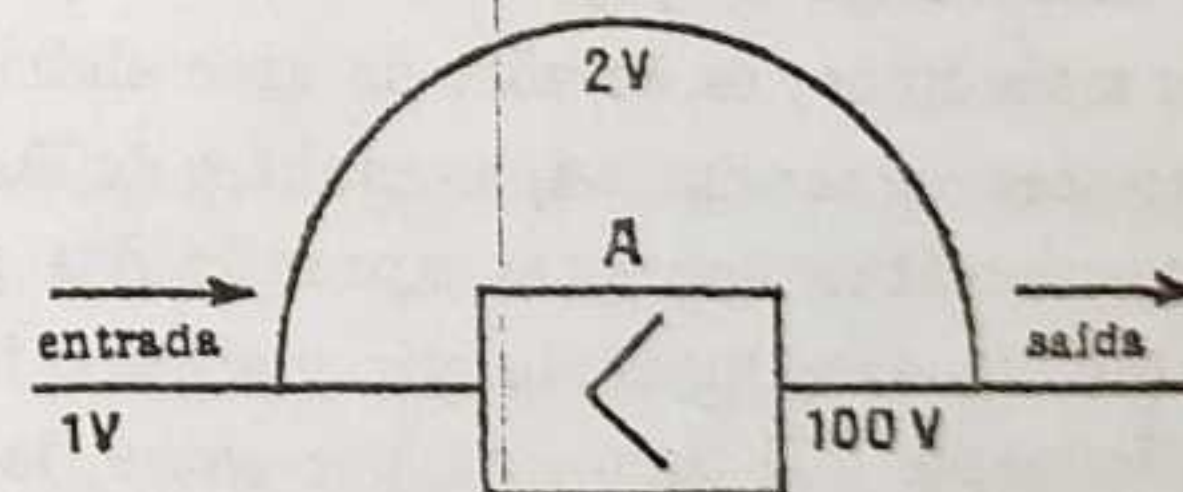
Aproximação inesperada: circuito oscilante e pilha atômica

Quem não começa a compreender que a retroação é a grande força organizadora da ordem natural, o grande princípio "anti-acaso"? No entanto, não examinamos ainda todos os seus recursos.

Voltemos à bola em equilíbrio instável sobre uma superfície convexa. Ela cai. Mas, se encontrar um obstáculo na descida, deter-se-á. Acabamos, assim, de reproduzir um dos grandes esquemas organizadores do mundo: *uma retroação positiva cujo efeito é detido num certo valor por um órgão que se pode chamar "limitador"*.

Um perfeito exemplo de retroação $+$, utilizado artificialmente graças a um limitador, é o dos circuitos oscilantes auto-alimentados.

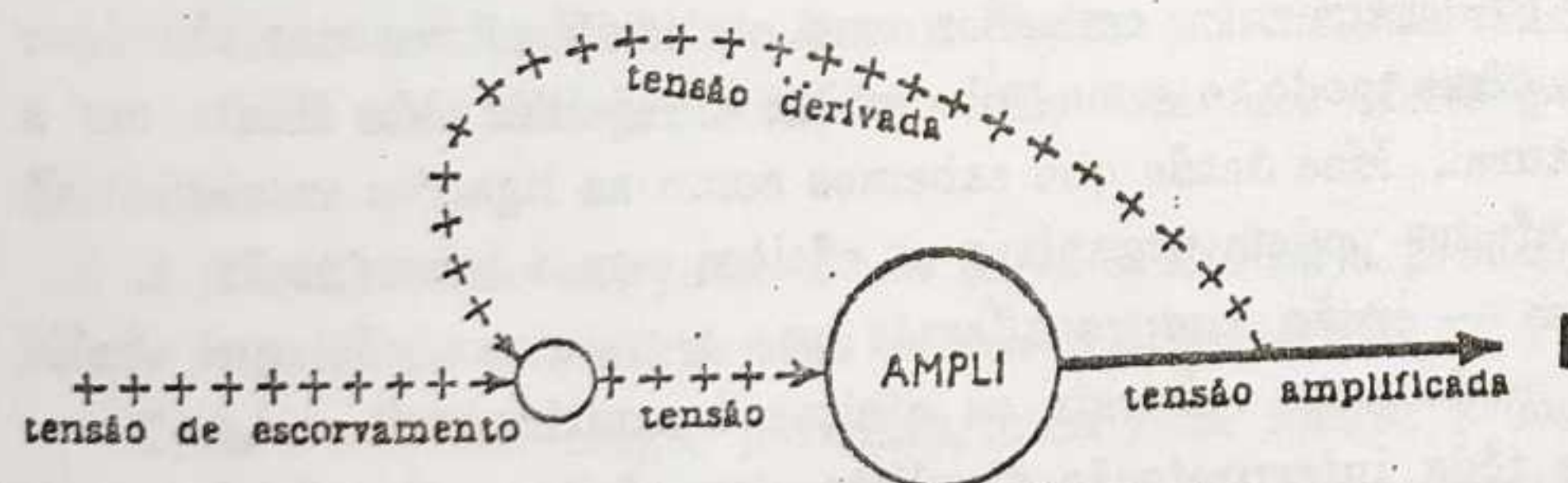
Um circuito que comporte um "self" e um condensador entra, como se sabe, em oscilação sob a influência do menor choque elétrico. Estas oscilações, porém, amortecem muito depressa. Ao contrário, quando o choque se renova num certo ritmo, as oscilações se mantêm.



Concebe-se que, introduzindo-se uma retroação $+$ no sistema, as oscilações, uma vez começadas, podem prosseguir por elas próprias. É exatamente o caso de um circuito oscilante "auto-alimentado".

Imaginemos um circuito retroativo que utiliza a saída dum ampli à entrada. Se, na entrada, enviarmos uma tensão alternada de 1 V, ela será ampliada para 100 V, por exemplo. Uma parte desta tensão de saída é reenviada à entrada, 1/50, por exemplo, ou sejam, 2 V. Esta tensão juntar-se-á à tensão de entrada, sob a condição, naturalmente, de que esteja "em fase". Resultará uma tensão de $1 + 2 = 3$ V, a qual, amplificada, dará 300 V. E assim por diante. O acréscimo da tensão de saída não tem nenhuma razão teórica para se deter. Mas, praticamente, o sistema inteiro rebentará. É aqui que intervem a limitação. Ela pode não ser de fato um órgão particular; na maior parte dos casos, será constituída pelo filamento das lâmpadas do ampli, que não podem emitir senão um determinado fluxo eletrônico.

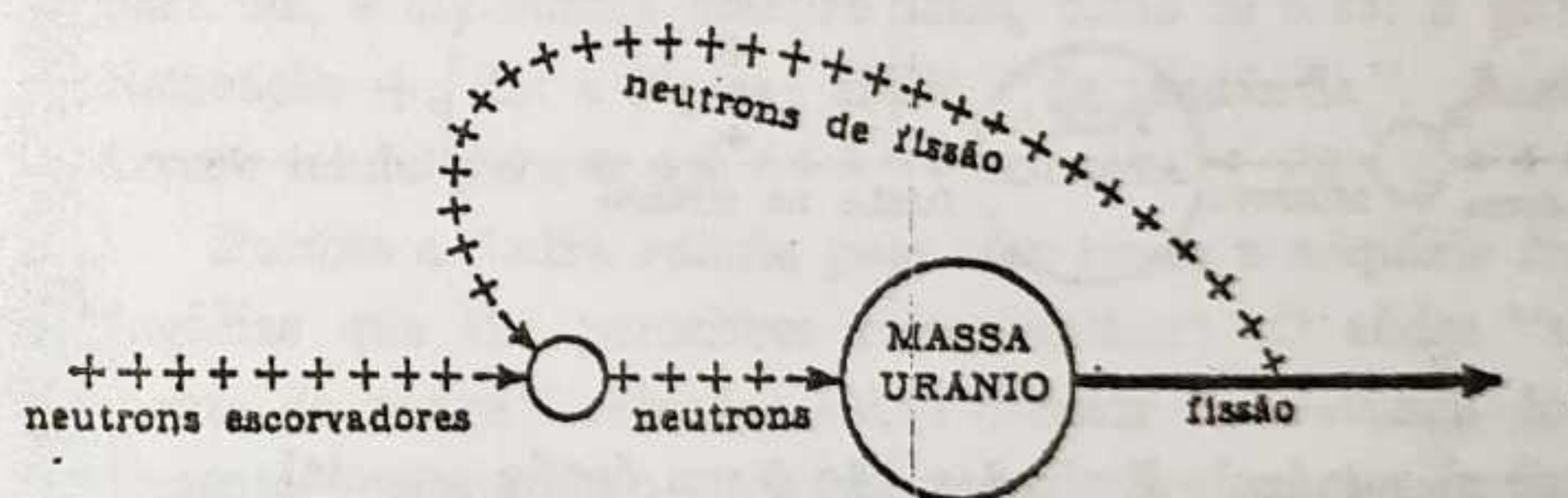
O esquema lógico é de um tipo que se encontra frequentemente nas retroações espontâneas: a mensagem é da mesma natureza e do mesmo sentido que o fator onde é aplicada. Ela não impõe, pois, uma função, mas sim adiciona-se ao fator. A flecha da mensagem e a do fator devem, pois, convergir e não impor-se a flecha da mensagem à do fator:



Este mecanismo é perfeita transposição eletrônica de um equilíbrio instável, representado pela bola sobre a superfície convexa. Quando a bola está no alto da curva,

não há necessidade de lhe dar impulso para a fazer cair: haverá um desmoronamento, embora insensível ao homem, que provocará a queda, de um lado ou de outro. No circuito oscilante o processo é o mesmo: não é necessário, praticamente, enviar um impulso à entrada; aquele impulso de 1 V que supusemos; a mais insignificante das correntes induzidas que se produz em todos os condutores, é suficiente para desencadear a retroação.

Um outro notável exemplo de limitador é dado pelas pilhas atômicas. Se quisermos considerar o urânio de uma bomba em sua massa e não em cada um de seus átomos, sua fissão é uma retroação +, tendendo ao efeito infinito apenas limitado pela massa da matéria suscetível de fissão: começando os "neutrons" o efeito que, em seguida, se desenvolve como no caso da bola de neve. O esquema mostra um paralelismo perfeito com o circuito oscilante:

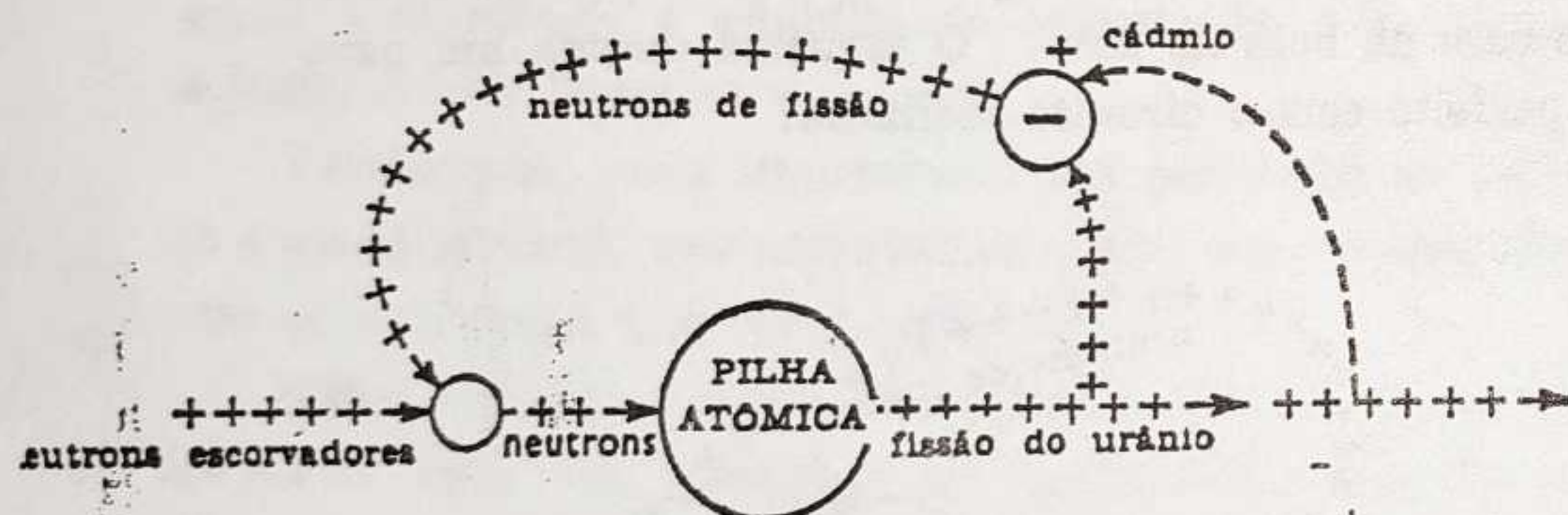


A correspondência é igualmente total com a bola instável: o efeito é, portanto, a retroação, são iniciados por um fator natural, espontâneo, embora de valor mínimo — aqui, os neutrons cósmicos.

Na pilha atômica, esta fissão tem que ser limitada. Barras de cádmio absorvem uma parte dos neutrons, deixando

passar o bastante para que a fissão seja alimentada, mas não o bastante para que seja explosiva. O cádmio é um "limitador". Mas o dispositivo se complica com uma retroação, que controla a ação do limitador. Realmente, para se estar certo de que as barras de cádmio não deixarão progredir a fissão, elas são submetidas a um dispositivo de segurança, "feedback" derivado do fluxo de neutrons, efeito secundário que se detecta numa câmara de ionização: se a reação tende a acelerar, é frenada pelas barras de cádmio que motores empurram para mais perto da pilha.

Tudo isto se torna claro neste esquema onde o limitador recebe, evidentemente, um valor lógico negativo:



Na natureza, porém, o limitador não é um órgão especial, mas constituído pelo conjunto da ligação retroativa que não pode admitir senão uma certa mensagem e, mais comumente, pelo coeficiente de eficiência do fator de aplicação.

Aliás, se desejarmos livrar-nos de todo o antropocentrismo, não seria necessário rever certas noções estabelecidas sobre a máquina, sobre os "artificiata" do homem?

Chegou o momento de abstrair mais totalmente estes mecanismos.

A FINALIDADE, NOÇÃO LÓGICA

Quando o homem dá uma finalidade a um efetuator, determina os fatores de tal sorte que um certo efeito se produza segundo tôdas as probabilidades. Esta finalidade pode, portanto, ser encarada como um efeito cuja probabilidade foi artificialmente acrescida. Em suma: uma luta contra a contingência.

Quando uma inter ou retroação é dada a uma máquina, sua finalidade é reforçada, pois a probabilidade do efeito é aumentada, sendo êste colocado subtraído a certas variações dos fatores. Mas sente-se bem que esta finalidade é de uma essência diferente: não é devida aos fatores, não é determinada por seus valores, mas depende da organização interna do efetuator.

E eis que esta finalidade interna apareceu na natureza. Ora, uma finalidade por determinação dos fatores, por causas tendentes a um fim, não é concebível sem grave pecado de antropomorfismo...

Nos tempos da mecânica clássica, o homem não conhecia senão um meio de furtar um efeito à contingência: fixar estreitamente os fatores. Se nos referimos a tais máquinas não podemos, evidentemente, conceber que os efetutores naturais ajam dêsse modo, e somos obrigados a rejeitar tôda finalidade natural. Mas desde que sabemos como as ligações entre fatores e efeitos podem organizar os efeitos sem a intervenção dos fatores — então compreendemos que a natureza não age de outro modo para subtrair os efeitos à contingência. Ao passo que tôda interpretação finalista dos efeitos naturais é logicamente inimaginável desde que o homem não conceba senão a finalidade por determinação, sabemos que a natureza tem outros meios para impor uma alta probabilidade a um efeito.

A natureza não age por estreita determinação. No entanto, ela subtrai largamente os efeitos à contingência. Entre estas duas evidências que parecem contraditórias há milênios de hesitações filosóficas.

É de uma invenção mecânica que nos vem a solução: o regulador de Watt que permitiu, muito depois de seu aparecimento, ver que certos efeitos estáveis não são estabilizados senão por eles mesmos.

Milhões de efeitos se cruzam em torno de mim. Não importa que valor tenham. São contingentes. Mas se um deles agir sobre o seu fator, então, tendendo para um valor próprio, ele já não é contingente.

Reunir-se-ão nêle, imediatamente, os dois elementos que distinguimos na finalidade: um certo efeito e um certo valor dêste efeito. O efeito que, em nossas máquinas auto-reguladas, dizemos "útil": o que, nos mecanismos fisiológicos, consideramos "útil" — é o que retroage. O valor, o alvo da finalidade é o ponto zero da retroação —, o ponto máximo da retroação +.

A noção de finalidade considerada como metafísica e, como tal, comumente com mais razão negada, será totalmente renovada se considerada dêste ângulo lógico: um sistema tende a um efeito com alta probabilidade: ele tem êste efeito por finalidade.

A finalidade de um fator é um certo efeito cuja probabilidade é maior do que a que será devida à contingência.

Tôda finalidade exige, portanto, uma luta contra a contingência, uma estruturação "anti-acaso". Esta luta contra a contingência pode se fazer de dois modos diferentes:

A *finalidade artificial* obtém um certo efeito pela mais estreita determinação possível dos fatores. É a do reino artificial.

A *finalidade natural* tende para um certo efeito pela organização de ligações inter e retroativas entre fatores e efeito. É a do reino mineral e a do reino vivo.

Entre uma e outra finalidade não existe hoje, porém, fronteiras bem nítidas. O artificial conquista esta organização de efeito, de que a natureza tinha o privilégio. Esta revolução — revolução cibernética — não é apenas material; age, também, na arte de observar o mundo.

A árvore ergue-se para o sol. "Admirem a finalidade do mundo", dizem os finalistas. "Não, a árvore não é senão determinada", dizem os deterministas. A secular discussão entre as duas escolas parecerá vã se compreendermos que a ordem não se deve nem a um fim nem às causas, mas sim a uma estruturação interna do efeito. A árvore lançou para todos os lados os "efeitos" de seus galhos, mas o galho que encontrou o sol desenvolveu os fatores que a fizeram subir para ele, e ela subirá sempre mais, como se o sol a atraísse. Retroação +, diz a lógica; efeito "de tendência". Assim, a árvore tende para o sol.

Porque a pedra rolada pelo mar tende a adquirir formas fugidias que lhe permitem rolar melhor? O efeito "movimento da pedra" retroage sobre o fator "resistência do movimento", tornando-o cada vez menos desfavorável. Quanto mais a pedra rola, mais desgasta as asperezas da face que rola, melhor rola; quanto mais rola, mas se desgasta... Retroação +: a pedra tende para uma resistência nula.

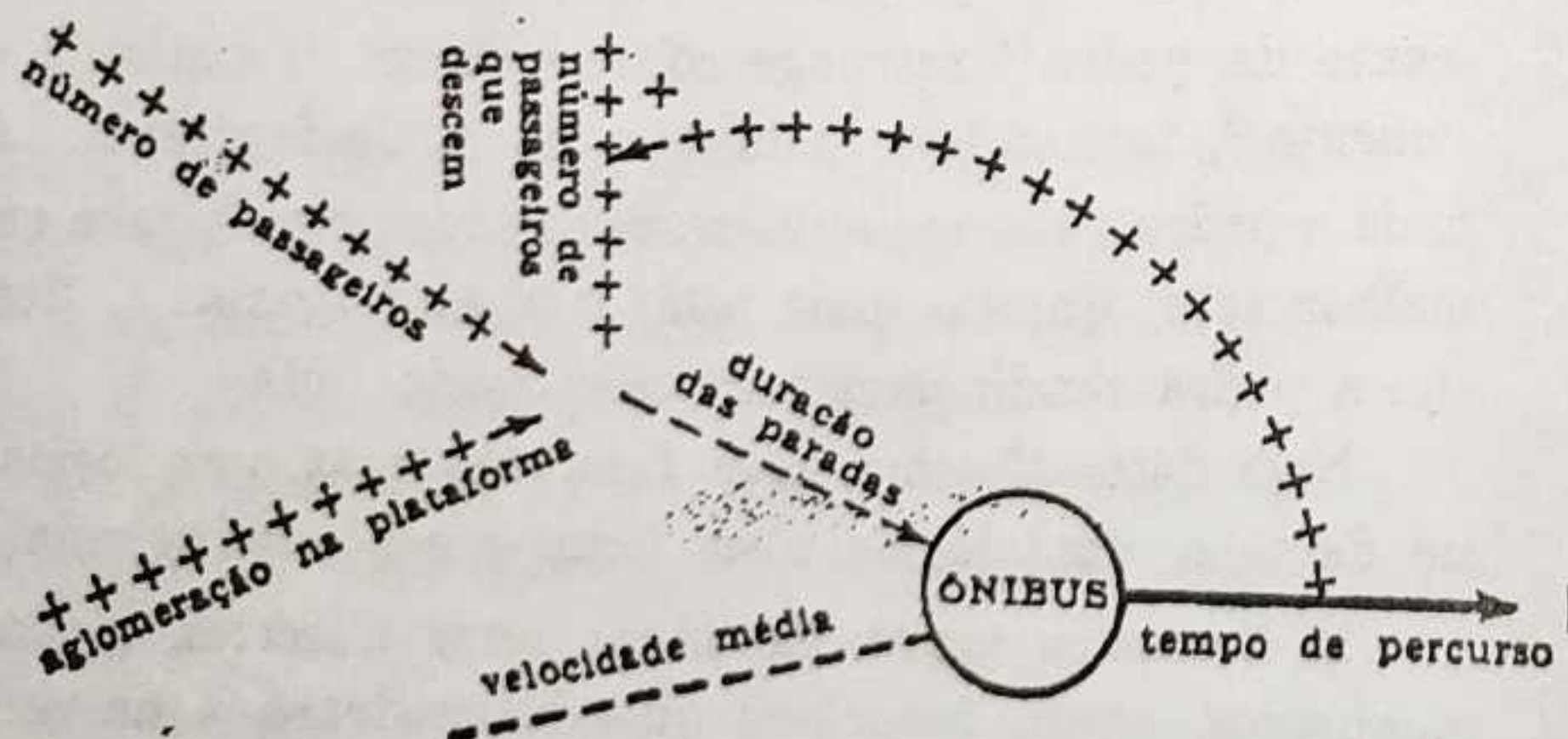
Nem determinismo, nem finalismo, mas uma lógica interna de ação, uma lógica mais forte que a contingência.

É lancemos agora um olhar novo a certos efeitos mais complexos, numa desordem que demonstrará a universalidade de suas molas.

DO ATRASO DO ÔNIBUS À FOME DOS HINDUS

Quem, esperando um ônibus em atraso, não protestou contra a organização dos transportes? Uma espera de dez minutos e, depois, dois carros chegam juntos. Não se enervem! Há, aí, um fenômeno fatal, um efeito retroativo. Se, por uma razão qualquer, um veículo começa a atrasar, seu atraso cresce sempre.

O efetuator "ônibus A" está regulado para que seu percurso seja coberto em um dado tempo: seus fatores foram fixados do melhor modo possível. O fator "duração das paradas" depende de três pré-fatores: 1.º — número de viajantes que descem; 2.º — número de viajantes que sobem; 3.º — acúmulo de gente junto às portas. Ora, estes três pré-fatores, todos positivos, aumentam desde que o ônibus se atrase. Portanto, quanto mais ele se atrasa, mais se atrasará: vai encontrando sempre mais passageiros nas paradas, os quais, por causa do acúmulo nas portas, demorarão sempre maior tempo para subir. Retroação + sobre + por + = +. O atraso tende a aumentar.

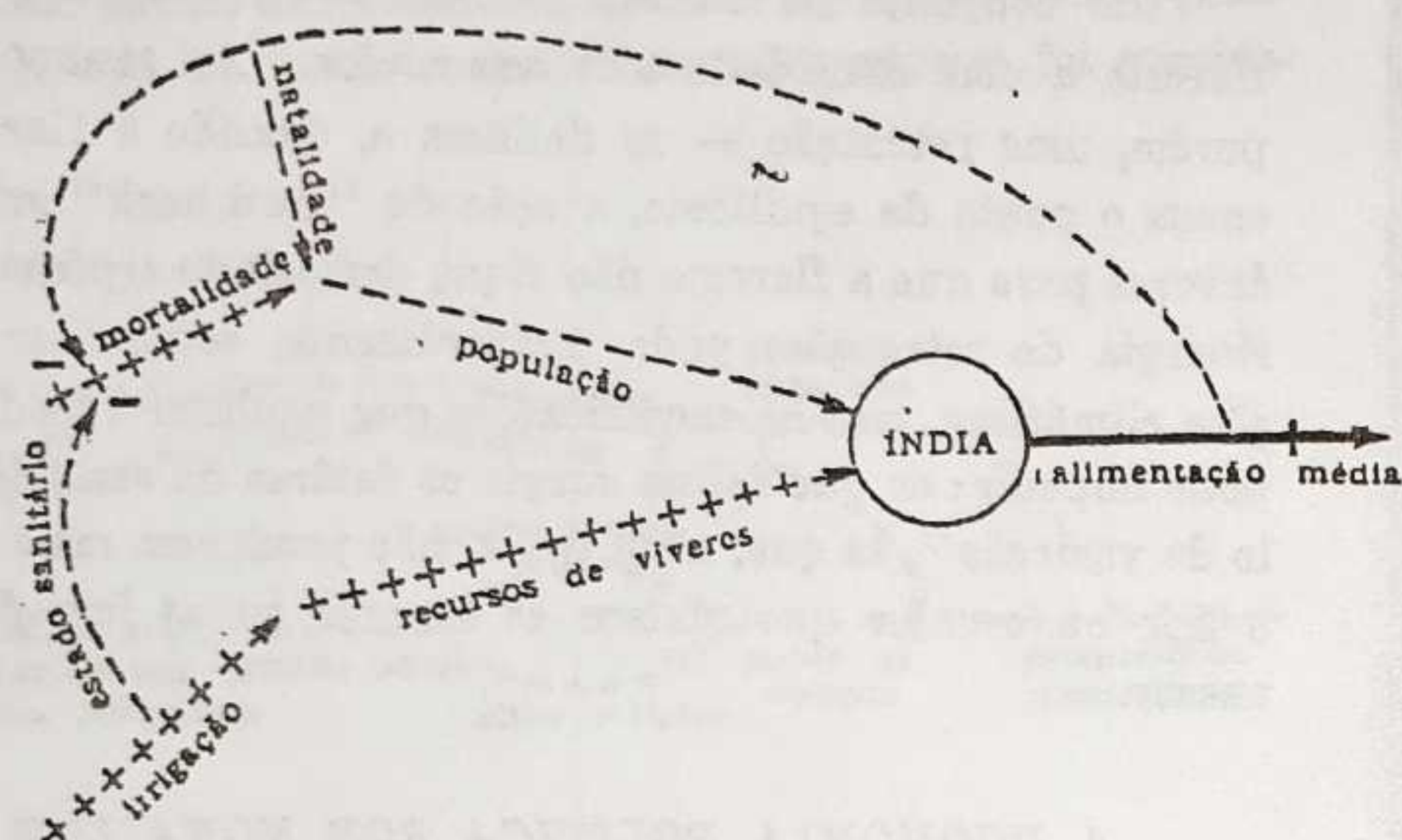


O ônibus B deve seguir o outro com intervalo de 5 minutos. Mas, não tendo sofrido um primeiro retardamento fortuito, ele chega às paradas menos de 5 minutos depois de A. Encontra menor número de passageiros, que sobem rapidamente ao veículo menos lotado. Portanto, ele ganha cada vez maior avanço sobre A, faz paradas cada vez mais breves e acaba alcançando o ônibus A. Seu esquema é exatamente o mesmo. Mas, num caso, o efeito tende a aumentar e, no outro, a diminuir, determinados um e outro sentido pelo sentido do primeiro "desvio": aqui, a bola em equilíbrio instável rola por uma determinada ladeira; lá, em sentido oposto.

Qual o remédio? Agir sobre um dos fatores positivos de A. Como não se pode agir sobre o número de viajantes que desce, nem sobre o acúmulo, a única solução é não receber ninguém nas paradas, a fim de adiantar A e frenar B, deixando-lhe mais clientes... Pois é isto que fazem, às vezes, os motoristas, deixando os passageiros que esperam e não conhecem os mistérios da retroação positiva...

Depois do humor, o drama... Grandes trabalhos de irrigação estão sendo realizados na Índia, para lutar contra a subalimentação. Ora, os primeiros resultados são decepcionantes. A quantidade de alimento tende, naturalmente, a crescer mas, quanto mais melhora a alimentação, mais baixa a mortalidade e mais cresce a população, o que equilibra o aumento da produção de víveres.

Há aí uma retroação da alimentação média sobre a mortalidade (pré-fator positivo): quando a alimentação média aumenta, a mortalidade diminui. Temos, portanto: + sobre + por — = —.



O efeito "nutrição média" tende, portanto a estabilizar-se e isso tanto mais quanto o fator "irrigação" age também como interação para diminuir a mortalidade pelo melhor estado sanitário, consequência dos trabalhos hidráulicos.

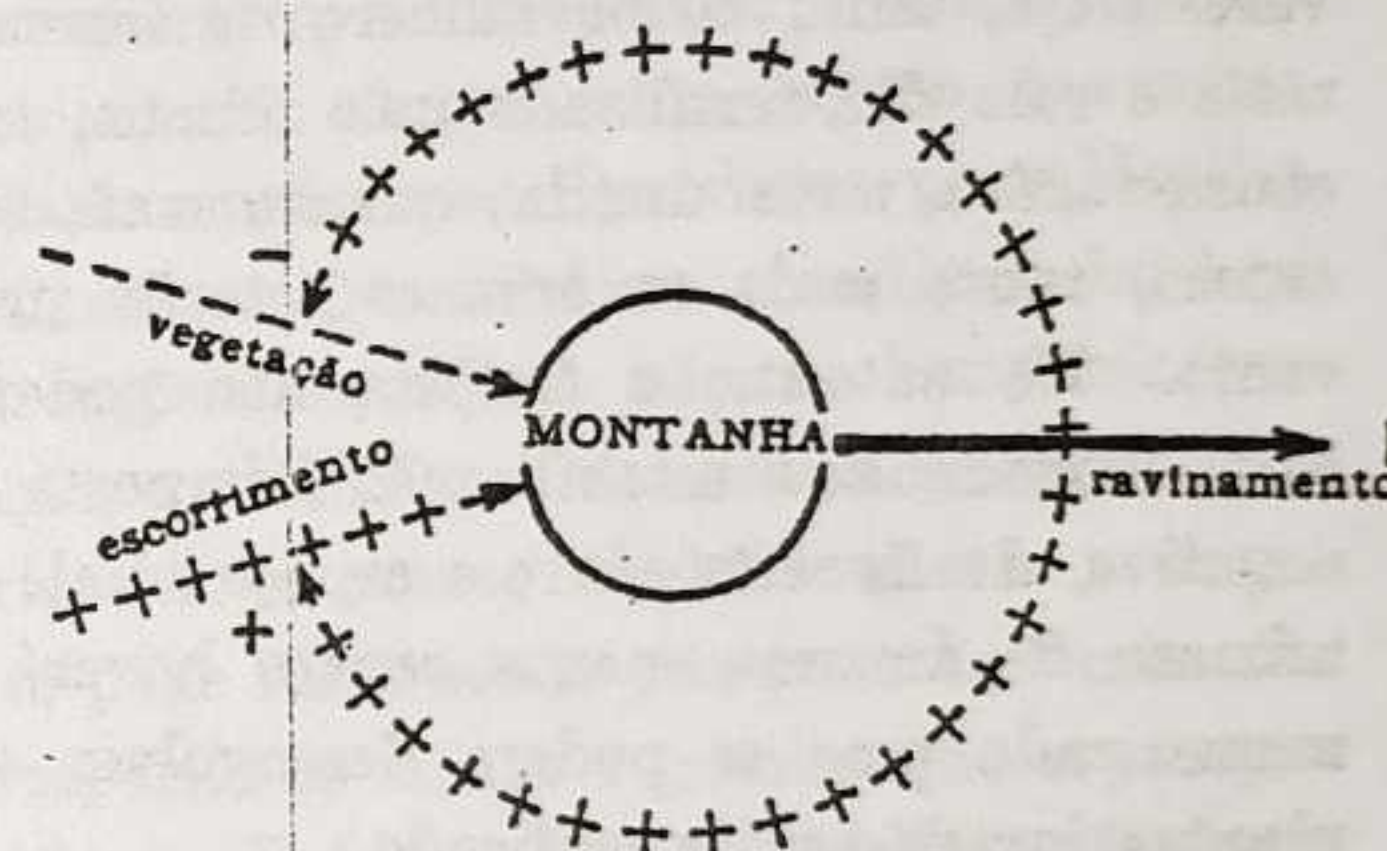
Como sair desta terrível situação em que o remédio se destrói a si mesmo? A lógica dos efeitos permite dominar o problema. O "feed-back" sobre "mortalidade" tenderá sempre a manter o efeito "nutrição média", mau grado o acréscimo do pré-fator "irrigação": não é esta a função do "feed-back"? Trata-se, portanto, de vencer a retroação. Ora, sabemos que um "feed-back" é impotente desde que um fator varie além de certos limites: ele não poderá, então, compensar os desvios que daí resultam no efeito. Eis, portanto, a solução: o pré-fator "irrigação" deverá aumentar bruscamente para que os desvios que imporá ao efeito ultrapassem o poder compensador do "feed-back", quer dizer, o coeficiente de eficácia do pré-fator "mortalidade".

MONTANHAS E FLORESTAS

Quando uma montanha começa a se decompor, decompõe-

se cada vez mais: processo clássico de erosão que se desenvolve de início lentamente e depois se vai acelerando. Que diz a lógica?

A vegetação, único fator contrário à erosão, é destruída por ela; a velocidade das águas que rolam, principal fator da erosão, é aumentada por ela. Há, pois, uma dupla retroação +.



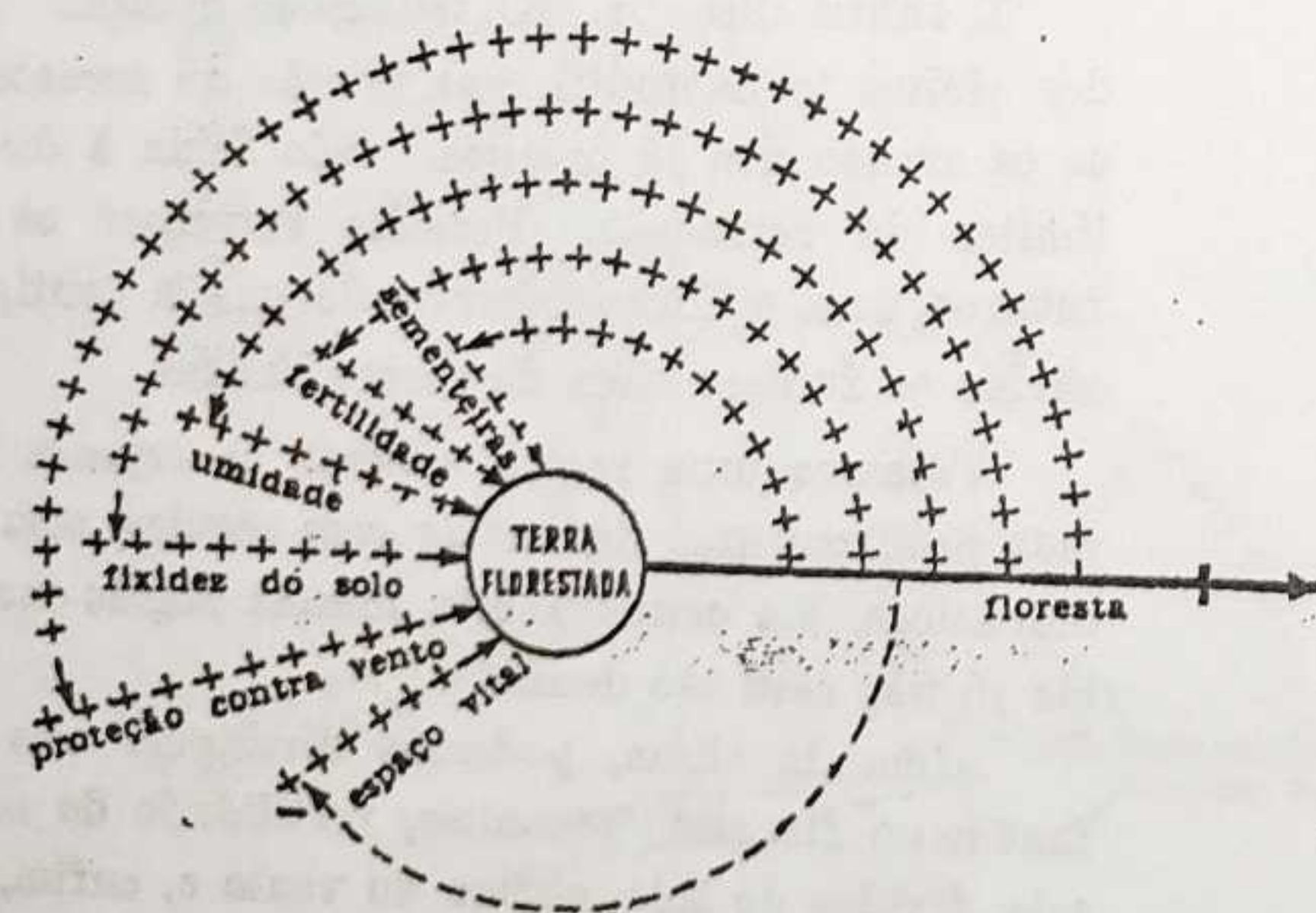
É inútil discutir. O fenômeno é fatal. Assim, a lógica dos efeitos torna inútil uma porção de arrazoados: ela fornece os arrazoados já prontos. Não deixa à discussão senão os limites da retroação. Permite antecipar os acontecimentos futuros com a única reserva de que a contingência não fará variar os fatores além de certos limites.

Vejamos uma região coberta de espessa floresta. Podemos predizer que, dentro de cem séculos, sem transformações climáticas, ela ocupará esta mesma região mas, também, que ela já não será tão densa.

Além do clima, podemos distinguir seis fatores para o fenômeno floresta: sementes, fertilidade do solo, umidade do solo, fixidez do solo, abrigo do vento e, enfim, espaço vital —

espaço de que dispõe uma árvore para suas raízes e sua copa. Todos fatores favoráveis, fatores +.

Para a floresta, os anos climáticos são os do início. Por que? Por que as cinco primeiras condições nem sempre podem ser preenchidas. Mas quando ela passou da incerteza de existência, seu desenvolvimento está assegurado. Por que? Porque o efeito "floresta" retroage positivamente sobre esses cinco fatores e tende, por isso, a aumentar: quanto mais árvores haja, tanto maior número de sementes haverá; quanto mais o solo for fertilizado pelo húmus, tanto mais a sombra conservará a terra úmida; quanto mais as raízes impeçam a erosão, tanto mais as árvores estarão protegidas dela e do vento. No entanto, a floresta não poderá ultrapassar uma certa densidade: a estabilização é imposta pela retroação, esta negativa, da floresta sobre o espaço vital: quanto maior for o número de árvores, menos espaço haverá para cada árvore, menos cada uma se poderá desenvolver e maior número de plantas jovens será sacrificado.



Um conjunto de cinco "feed-backs" + impele, pois, a floresta a uma densidade cada vez maior. Ao mesmo tempo, porém, uma retroação — se delineia e, quando a floresta alcança o ponto de equilíbrio, a ação do "feed-back" sufoca as árvores para que a floresta não fique demasiado espessa. Esta sinergia de retroações pode, naturalmente, compensar variações climáticas, mas há modificações que nenhum "feed-back" pode impedir: as que fazem surgir os fatores do seu "intervalo de variação", as que, além delas, não produzem mais efeito: o frio ou o calor que matam as árvores ou as impedem de nascer.

A ECONOMIA POLÍTICA SOB NOVA LUZ

A lógica dos efeitos permite estudar melhor os fenômenos econômicos e prever a sua evolução.

Aqui a cibernética reencontra sua função original, a de Platão e de Ampère: a ciência de governar as sociedades.

Esta definição dos fins da cibernética, feita por Ampère, é muito surpreendente neste ponto do livro: "pesquisar as causas, estudar os efeitos, prever e preparar os resultados apoiando-se constantemente na dependência mútua das causas e efeitos".

Um exemplo. Certos economistas louvam o mecanismo da prosperidade norte-americana; outros condenam-no. Que se pode pensar logicamente?

As fabricações em grande série permitem preços baixos e salários altos; preços baixos e salários altos dão às massas um poder de aquisição elevado e criam a prosperidade. Mas a grande série exige procura muito grande, o que importa, pois, permitir justamente a grande série a prosperidade e, portanto, a grande procura! Tal é o mecanismo da economia

norte-americana, sobretudo nos anos de após-cataclisma, quando a procura de produtos manufaturados sempre foi considerável.



O efeito "poder de aquisição" retroage sobre o fator "procura", pois aumenta a procura. Tudo é positivo: a prosperidade não poderá, pois, cessar de crescer. Mas a retroação se manterá para sempre? Ora, o "feed-back" tem um limitador: a quantidade de produtos possuídos que, evidentemente, restringe a procura. E o poder deste limitador depende do efeito "prosperidade": Quanto maior ela fôr (ou melhor, quanto maior tenha sido no passado próximo) mais age o limitador restringindo a "procura" retroativa. Um "feed-back" — regula, portanto, a ação do "feed-back" +. O esquema é semelhante ao da pilha atômica. Surpreendente paralelismo que parece provar que os economistas norte-americanos têm razão quando asseguram que o seu sistema de prosperidade sempre crescente jamais poderá levar à catástrofe.

Esta comparação, porém, por mais exata que seja logicamente, não atende à realidade prática: a retroação atômica não tem senão uma fraca histerese; ao contrário, os fatores econômicos são sempre de ação muito lenta. Nenhum equilí-

brio se pode estabelecer sem oscilações, como, em fisiologia, é a doença que restabelece a saúde. Quando a evolução da oscilação agir em sentido contrário à prosperidade, sobrevirá a "crise".

Aqui tudo se complica em razão de uma grande diferença no "retardamento" das duas retroações. A retroação + age sem muita demora: o trabalhador, assim que recebe o salário, gasta-o (gasta-o mesmo antes, pelo sistema de compras a crédito). Ao contrário, o "feed-back" — não age senão com um retardamento de alguns anos, espaço necessário para que a prosperidade acumule os "produtos possuídos" e dê plena ação ao limitador. De onde um círculo de interferências entre as retroações cujo jôgo não se harmoniza no tempo. Se é, portanto, verdade que o sistema pode sempre encontrar o equilíbrio, não é menos verdade que a procura deste equilíbrio não se pode fazer senão por meio de "crises": para manter uma prosperidade média é preciso que a prosperidade diminua às vezes. Daí, essas crises cíclicas tão bem aparentes na economia norte-americana, sendo o essencial, naturalmente, que cada novo ponto de equilíbrio seja mais elevado que o precedente.

Um fato, porém, agrava os momentos climatéricos do sistema: a diminuição do fator "grande série", que exige o reajustamento periódico do efeito, não se realiza sem graves dificuldades, não podendo as usinas organizadas para produzir em grande série, restringir sua produção sem perturbações internas que repercutirão no conjunto da economia.

Os fenômenos econômicos têm muitos efeitos e muitos fatores intrincados, anastomosados, para que um efeito ou outro não venha a influenciar alguns fatores. Logo, uma retroação se estabelece. Quem diz retroação diz histerese, portanto, oscilações de equilíbrio. Ora os efeitos econômicos não se

fazem sentir senão a longos intervalos. Temos, portanto, em economia amplas periodicidades. E de cada vez que a reação, tendendo para a anulação dos "desvios", se fizer sentir num rumo que, do ponto de vista humano, seria nefasta, teremos uma crise. Assim, mesmo que a periodicidade das crises econômicas não fôsse clássica, desde as sete vacas gordas e as sete vacas magras, ela seria denunciada pela lógica dos efeitos.

Uma pergunta se impõe: se as crises são naturalmente inelutáveis, não as poderia evitar, o governo, fazendo artificialmente correções em certos pontos escolhidos do complexo econômico?

Evitá-las?... Certamente não, se deixam agir livremente os mecanismos econômicos. Mas se se cortar, se se frenar, com medidas de autoridade, as ligações retroativas, será possível amortecer as oscilações, diminuir certas reações nocivas ao homem e à sociedade. A lógica dos efeitos pode, pois, desempenhar um papel essencial como meio de governo nas democracias econômicas.

A economia dirigida ou, pelo menos, corrigida, se revela, deste modo, mais estável que o liberalismo. Seria apaixonante fazer um estudo dos motivos, sob este ângulo. Ver-se-ia que o liberalismo do século XIX era necessário para diminuir as retroações positivas da marcha para a prosperidade, para salvaguardar a economia mundial. Sem êle, sem o jôgo das "tendências" desencadeadas por êle, o mundo não teria, certamente, conhecido o prodigioso surto de progresso material de que gozamos hoje.

Mas, os "feed-backs" têm sempre certas reações que nossa consciência social não pode mais admitir. A lógica da fome não nos fará, jamais, aceitar a fome. Não se pode deixar que o mecanismo livremente destrua os homens, mesmo que isso seja, afinal, para bem da sociedade, isto é, daqueles

que não foram destruídos. É preciso, portanto, intervir para diminuir os males trazidos pela retroação; é preciso tentar não tirar dela senão benefícios.

Agora, que a imensa máquina econômica foi posta em marcha no mundo, é preciso dominar as retroações que, ao preço de tantas crises, de tantos desastres sociais, geraram a prosperidade. O século XX deverá ser o século da economia dirigida, pelo menos nos países que já não são novos.

Dirigida até que ponto?... Pois se a "finalidade natural" dos sistemas econômicos pode ser anti-humana, será preciso substituí-la por uma "finalidade artificial"? Tentar fixar todos os fatores de um efeito para obter um efeito preciso? Evoluir no plano econômico ao arrepio do progresso mecânico? Naturalmente, os teóricos poderão conceber uma tal ação rigorosa e permanente sobre todos os fatores econômicos. Mas os práticos bem sabem que jamais os poderão fixar a todos e que um deles lhes escapará enquanto êles vigiam os outros, e que não saberão, jamais prever o justo valor ou fixar um fator. Uma tal economia teria os mesmos defeitos da mecânica clássica: seria cega, incapaz de se adaptar às circunstâncias, paralizada logo que a mínima mola saltasse.

A doutrina liberal, ao contrário, deixa absoluta liberdade às retroações e às interações, para que se estabeleça o equilíbrio. Ela quer — ela quereria — ver a economia como um "efeituador físico", como um rio que procura seu perfil de equilíbrio, como um sistema astronômico que arbitrasse a repulsão e a atração. Que importa que o rio desgaste as pedras, que o sol queime os átomos!

Mas, entre as máquinas clássicas de fatores rígidos e os efetadores físicos cujos fatores são o que são e cujos efeitos impõem suas leis, a natureza nos oferece a vida cujos fatores são fixados em certos limites, mas cujos efeitos retroagem para

obter a sinergia dêsses fatores para uma finalidade. Assim, em economia devemos conciliar a determinação dos fatores e o jogo dos equilíbrios naturais.

Há um mecanismo que parece dever ser o modelo ideal para um sistema econômico: o da pilha atômica, da floresta e da vida: utilizar a efficientíssima mola que é uma retroação positiva, uma tendência que deseja sempre ir em frente, mas controlá-la negativamente. Em suma: aliar o dinamismo do + à sabedoria do —.

O SEGRÊDO DAS ESTRELAS

Podemos descobrir a retroação nos astros e em sua atração mútua. Podemos ver a "libração" da lua como uma ligeira desregulagem que persiste no acôrdo entre a revolução da lua em torno do seu eixo e sua revolução em torno da terra, concordância estabelecida por dupla interação. O equilíbrio de uma estrela entre as mútuas forças repulsivas dos átomos e a gravitação que lhes impede de se afastar, não é, também, "organizada"? E, também, as cefeidas, estrelas pulsatórias, não são, simplesmente, mal "reguladas"?

Como podem as estrelas radiar tanta energia sem se esgotarem relativamente depressa? Problema insolúvel quando o homem ignorava tudo sobre a química nuclear. Hoje, pensamos tê-lo resolvido. O segredo das estrelas é uma retroação +. A contração da matéria (também fenômeno de retroação +) eleva a temperatura. As altas temperaturas determinam grande agitação térmica; os núcleos de hidrogênio recebem, assim, uma velocidade que lhes permite vencer a repulsão positiva que afasta umas das outras as partículas atômicas; produzem-se colisões, transmutações transformam a matéria em energia e, portanto, em calor. Ora, o calor é que

permite as reações nucleares: o efeito aumenta diretamente um dos seus fatores. O ciclo de "tendência" está deslanchado (*).

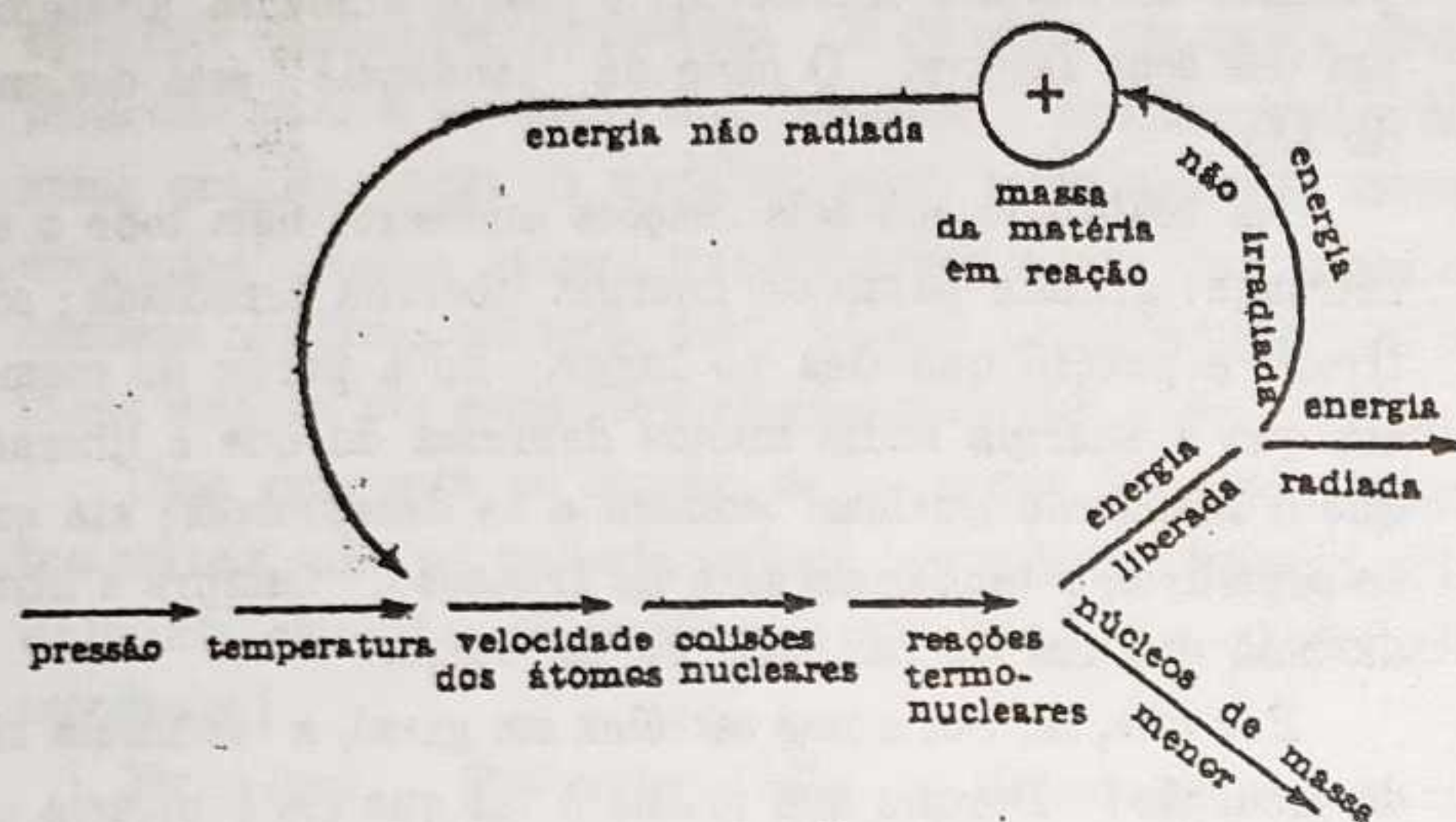
Na realidade, em tais reações nucleares nem todo o calor retroage: grande parte da energia liberada é radiada; só retroage a porção que fica no lugar. Só a partir do momento em que a energia radia menos depressa do que é liberada é que o fenômeno nuclear tenderá a se desenvolver; até então, ao contrário, a tendência será de frenação. Sempre a história da bola que cai de um lado ou de outro.

Por que, no Sol e nas estrelas em geral, a tendência não é de frenação? Porque sua massa é tal que ela contraria a radiação: a energia emitida pelo núcleo do sol não pode escapar tão facilmente como a emitida por sua superfície. Há, portanto, uma massa crítica além da qual a retroação calor-reação nuclear não pode ser amplificadora.

Eis porque não pode haver estrelas de massa destruída. Eis porque nenhuma super bomba H poderá destruir a Terra numa formidável retroação: nosso globo inteiro está longe de atingir a massa crítica. Hans Bethe chegou mesmo a calcular que a massa de Júpiter não seria suficiente para que a radiação de energia sobrepujasse a emissão e, portanto, para que a temperatura começasse a crescer depois de uma explosão atômica.

Lógicamente, é preciso olhar a massa do astro como um elemento da mensagem, elemento de valor positivo.

(*) É preciso notar que a pressão não está implicada no ciclo. Ela não desempenha o papel que lhe é atribuído, mas, simplesmente, um papel de disparador, o mesmo da primeira corrente induzida na contra-reação, da sacudidela na queda da bola em equilíbrio instável, dos neutrons cósmicos na bomba atômica.



Estará o nosso sol no declive ascendente da retroação +, ou no declive descendente? Segundo as recentes e magníficas teorias de Hoyle e Lytleton, ele não está, como se acredita, em vias de resfriamento mas, ao contrário, em plena expansão calórica. Não será, pois, o frio que fará acabar a vida na Terra: ela será queimada. Daqui a alguns bilhões de anos o ciclo "calor-velocidade dos núcleos-colisões — reações nucleares — liberação de energia-calor" poderá, com efeito, centuplicar a temperatura do sol. Que "limitador" poderá salvar o globo deste ciclo infernal?

As próprias reações nucleares do sol formam uma retroação +: é o "ciclo de Bethe", que parte do carbono 12 e regressa. "Protons" intervêm, em numerosos estágios, para bombardear os corpos recém-formados. Assim nascem e morrem sucessivamente, a partir do carbono 12: o azoto 13, o carbono 13, o azoto 14, o oxigênio 15, o azoto 15, que dá o carbono 12 e o hélio.

Poderíamos ainda acumular exemplos de fenômenos em que as interdependências se imiscuem entre fatores ou entre

A "LEI UNIVERSAL" DE BANCROFT

fatôres e efeitos. Mas seria inútil. Já poderá parecer inútil ter mobilizado tantas ciências diversas em socorro de truismos. Quem, sem ter necessidade de ser convencido, não admite que o mundo é composto de influências mútuas?

Se apelamos para a diversidade dos exemplos foi para demonstrar a onivalência da lógica dos efeitos. O interesse está na própria diversidade, à qual se aplicam as leis estabelecidas para alguns mecanismos típicos.

Já terem estas leis sido compreendidas de ângulos particulares — e com variantes acessórias próprias a cada um destes ângulos — só pode reforçar a generalidade das fórmulas que damos (*). Negligenciando, por agora, o "princípio do antagonismo" de Stefano Lupasco, evoquemos a "lei universal" de um autor norte-americano esquecido, Wilde Bancroft, que em 1912 assim a enunciou (**):

"Os químicos chamam-na Teorema de Le Châtelier; os físicos, Teorema de Maupertius ou Princípio de Menor Ação; para os biólogos ela é conhecida como lei da sobrevivência dos mais aptos, ao passo que para os economistas ela é a lei da oferta e da procura".

O leitor pensará que este capítulo foi escrito em função de Wilder Bancroft. Ora, ignorávamos tudo sobre ele até este livro estar pronto. A descoberta pode ser extraordinária.

(*) Marcel Boll viu muito bem, desde 1917, as generalidades que podiam formar este princípio. Ele escrevia, então, no seu "Curso de Química", que o princípio de moderação se aplica "aos fenômenos mais diversos: explica a inércia; a igualdade é a oposição da ação e da reação mecânica; o deslocamento dos equilíbrios físicos e químicos; a influência eletrostática e a indução eletromagnética; a polarização das pilhas e dos eletrólitos. Pode-se-lhe imputar o hábito, a memória, a adaptação dos seres vivos, o instinto conservador das sociedades, a lei da oferta e da procura".

(**) "La Revue Scientifique", 28 de setembro de 1912.

ria, mas não é senão lógica; os mesmos exemplos químicos, físicos ou econômicos vêm ao espírito de quem deseja formular uma lei geral dos equilíbrios. Eis, porém, o enunciado proposto por Bancroft:

As variações que afetam um sistema são tais que tendem a tornar mínima a perturbação de origem exterior.

Esta fórmula é ainda mais geral do que Bancroft supunha, pois explica, como veremos, todo o comportamento animal, salvo a precisão inútil da "origem exterior", procurando o animal seu equilíbrio tanto depois de uma perturbação interior, como depois de uma exterior. Essas duas linhas não constituem, porém, absolutamente, uma lei. Nada aí indica em que circunstâncias as "variações que afetam um sistema" são compensadas. É a retroação + que, ao contrário, exagera o efeito das perturbações, nem mesmo é percebida. Bancroft limita-se a constatar que em muitos casos se encontra um processo de equilíbrio. Mas quando age exatamente esse processo? A verdadeira lei dos equilíbrios deverá responder.

O equilíbrio dos preços pela oferta e procura é típico: este equilíbrio age, ou não age, ou age ao contrário, segundo o caso, e as ocorrências da guerra mostraram-no muito bem. Expliquemo-nos melhor.

Quando os preços sobem, esta retroação - exige que o consumo desça e que a oferta, ao contrário, suba. Mas, se se trata de produtos alimentares indispensáveis, baixará o consumo? Quando se tem fome, pouco importa o preço do pão. Do mesmo modo, se a oferta não se pode desenvolver por haver escassez real, poderá a retroação agir? Claro que não. O duplo "feed-back" romper-se-á. Os preços, então, serão joguetes dos fatores.

Bem depressa, porém, se estabelecerá uma retroação + graças a outra psicologia do comprador e do vendedor. Será

a "psicologia inflacionista": se os preços sobem, o comprador deseja comprar antes que eles subam mais; o vendedor, porém, não deseja vender, na esperança de que os preços subam. É esta dupla retroação +, que já conhecemos bem, leva os preços cada vez mais para cima.

Não se pode, pois, apresentar o equilíbrio dos preços pela oferta e a procura como uma "lei". É um processo. Mas há outros processos de fixação dos preços. A única lei verdadeira seria a que indicasse quando vai entrar em ação tal ou tal processo. Neste ponto deste livro, o leitor já o adivinha.